

IOP

Resumen Final

Unidad 1: Metodología de la Investigación Operativa

Introducción

La Investigación Operativa es una metodología desarrollada para estudiar problemas de decisión de naturaleza compleja. Es aplicable en diversas áreas, tales como, administración, economía, ingeniería y las ciencias físicas y sociales.

Su función dentro del proceso de toma de decisiones es asesorar al decisor, proporcionándole información cuantitativa para la formulación de políticas y estrategias.

Para hallar la solución al problema, generalmente se representa el mismo como un modelo matemático, que es analizado y evaluado previamente.

Lawrence y Pasternak definen Investigación Operativa de una forma generalista pero a la vez completa en cuanto a lo descriptiva:

Es un enfoque científico para la toma de decisiones ejecutivas, que consiste en:

- El arte de modelar situaciones complejas;
- La ciencia de desarrollar técnicas de solución para resolver dichos modelos y
- La capacidad de comunicar efectivamente los resultados.

Clasificación de los modelos de Investigación Operativa

Los modelos de IO se suelen clasificar de dos formas:

- Atendiendo al objetivo del problema.
- Por la naturaleza de los datos.

Clasificación según el objetivo del problema

Modelos de optimización:

Cuyo objetivo es maximizar o minimizar cierta cantidad, generalmente teniendo en cuenta una serie de limitaciones o requisitos que restringen la decisión.

Ejemplos de modelos de optimización:

- **Problemas de localización:** realizan una asignación de recursos a actividades de manera que se optimice cierta medida de efectividad. Ej: decidir la ubicación de varias fábricas según las distancias entre los centros de demanda y proveedores.
- **Problemas de mezcla:** se ocupan de encontrar la combinación óptima de un conjunto de ingredientes a incluir en una mezcla respetando cantidades mínimas o máximas.
- **Problemas de secuencia:** se ocupan de colocar objetos en cierto orden. Ej: N trabajos deben ser procesados por M máquinas. ¿Cuál es el orden que se debe dar a los N trabajos para que el tiempo de procesamiento sea el mínimo?
- **Problemas de rutas:** encuentran una ruta óptima desde un origen a un destino cuando existen varias alternativas posibles. Ej: el viajante de comercio que debe recorrer varias ciudades sin pasar por la misma dos veces.

- **Problema de inventario:** consisten en determinar la cantidad óptima de productos que se deben tener disponibles en un almacén.

Modelos descriptivos:

Su objetivo es describir o predecir sucesos (nivel de ventas, fechas de terminación de proyectos, números de clientes, etc,) dadas ciertas condiciones.

Ejemplos de estos modelos son:

- **Problemas de espera en fila:** problemas en donde hay que esperar en filas para obtener un servicio.
- **Problemas de reemplazo:** se ocupan de decidir el tiempo adecuado para reemplazar los equipos que fallan o se deterioran.
- **Problemas de planificación y control de proyectos:** el objetivo es determinar la fecha de finalización de un proyecto complejo.

Clasificación según la naturaleza de los datos

Clasificación de problemas que atiende más bien a la naturaleza de los datos que se disponen.

Los problemas se pueden clasificar en:

- **Determinístico:** todos los datos importantes del mismo se suponen conocidos.
- **Probabilístico:** los datos se consideran inciertos y normalmente se conoce su probabilidad de ocurrencia.
- **Mixtos:** comparten los dos tipos de datos.

Metodología científica

El proceso de aplicar la IO, requiere seguir una sucesión sistemática de pasos conocida como **método científico**, cuyas etapas son:

- **Identificación del problema y relevamiento de la información**
Etapas que comprende la identificación de la estructura del sistema en el cual se presenta el problema, la definición de los interrogantes que se plantean, la obtención de datos respecto a la estructura del sistema y su funcionamiento.
- **Planteamiento del modelo**
Dada la imposibilidad de realizar el estudio del problema en el sistema real, se hace necesaria la construcción de un modelo matemático que lo represente. En él se aíslan los aspectos, conceptos y relaciones fundamentales del problema, obteniendo de esta manera un subsistema real, pero que permite trabajar sobre el mismo y sacar conclusiones válidas del aspecto que se quiere investigar.
- **Enunciación de hipótesis**
Etapas donde se explicitan con claridad los supuestos y limitaciones con que se desarrollará el estudio.

- **Validación del modelo**

La validación del modelo y sus soluciones se refiere a una validación de tipo técnica, es decir, verifica que no se hayan omitido variables o relaciones significativas, y a una validación operacional, esto es, si los resultados son factibles en el sistema real

- **Toma de decisión e implementación**

Implementación del modelo validado. Se deberá evaluar conjuntamente con el tomador de decisiones la mejor estrategia para poner en funcionamiento los cambios sugeridos.

- **Seguimiento y control**

Evaluación y revisión sobre el sistema real de los resultados del modelo. El control es imprescindible para evitar, detectar y en su caso corregir desviaciones respecto a lo planificado.

Unidad 2: Introducción a la programación Lineal

Modelización o planteamiento: desarrollar un modelo matemático que represente el problema enunciado.

Objetivo:

Variables de decisión

Restricciones:

Variables de holgura o excedente: variable que representa la cantidad de recursos no utilizados.

Modelo matemático general de la programación lineal

La programación lineal es un modelo de programación matemática en el cual, la función a optimizar (maximizar o minimizar) es lineal y cuyas variables (no negativas) están sujetas a un conjunto de restricciones también lineales, expresadas como desigualdades del tipo $\leq$, $\geq$ o igualdades.

Formas de Representación

Forma explícita

$$\begin{aligned} \text{Maximizar } Z &= c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + \dots + c_nx_n \\ \text{Sujetas las } x_j \text{ a:} \\ a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n &\leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n &\leq b_2 \\ \dots &\dots \dots \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{mn}x_n &\leq b_m \\ \forall x_j &\geq 0 \quad (j = 1, 2, \dots, n) \end{aligned}$$

Donde:

1. x_j son las variables de decisión del modelo.
2. c_j son los parámetros que preceden a las variables en la función objetivo (FO) y generalmente representan beneficios, ingresos o costos unitarios, los que pueden ser monetarios o no.
3. a_{ij} ($i = 1, 2, \dots, m$) son los parámetros que representan coeficientes técnicos en las restricciones.
4. b_i son los términos independientes de las restricciones. Estos parámetros generalmente representan disponibilidades de insumo o requerimientos necesarios.

Observaciones:

- El objetivo puede ser minimizar.
- Algunas o todas las restricciones pueden ser del tipo mayor o igual que ($\geq$) o de igualdad (=).

Forma Matricial

$$\text{Maximizar } Z = CX$$

$$AX \leq B$$

$$X \geq 0$$

Donde:

C = es un vector fila de orden $1 \times n$

X = es un vector columna de orden $n \times 1$

A = matriz de orden $m \times n$

B = es un vector columna de orden $m \times 1$

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad C = [C_1 \quad C_2 \quad \dots \quad C_n] \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Forma Vectorial

$$\text{Max } CX$$

s.a.

$$\sum_{j=1}^n P_j \cdot x_j = P_0$$

$$x_j \geq 0, \forall j$$

$$X = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}$$

$$P_0 = B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Forma Estándar (matricial)

Un PL en forma estándar tiene todas las restricciones de igualdades (independientemente de que la FO sea de máximo o mínimo), es decir:

$$\text{Maximizar } CX$$

$$AX = B$$

$$X \geq 0$$

$$\text{Minimizar } CX$$

$$AX = B$$

$$X \geq 0$$

Forma Canónica (Canónica)

Un PL en forma canónica es aquel que:

- En caso de máximo, todas las restricciones son del tipo $\leq$
- En caso de mínimo, todas las restricciones son de $\geq$

$$\text{Maximizar } CX$$

$$\text{Minimizar } CX$$

$$\begin{aligned} AX &\leq B \\ X &\geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} AX &\geq B \\ X &\geq 0 \end{aligned}$$

Forma mixta (Matricial)

Cuando las restricciones son de cualquier tipo, cualquiera sea el sentido de optimalidad de la FO, decimos que el PL es mixto.

$$\begin{aligned} &\text{Maximizar } CX \\ &AX [\geq, =, \leq] B \\ &X \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{Minimizar } CX \\ &AX [\geq, =, \leq] B \\ &X \geq 0 \end{aligned}$$

Supuesto del Modelo

1. Un **único objetivo** que está sujeto a restricciones, y a las restricciones de no negatividad de las variables.
2. **Aditividad**, lo que implica que las contribuciones de los productos individuales son aditivas.
3. **Proporcionalidad**, esto es, que tanto la función objetivo como las restricciones deben ser proporcionales al nivel de las variables.
4. **Divisibilidad**, es decir que las variables deben ser divisibles a cualquier nivel fraccionario.
5. **Certidumbre**, lo que supone que los parámetros del modelo se conocen con certeza.

Resolución Gráfica

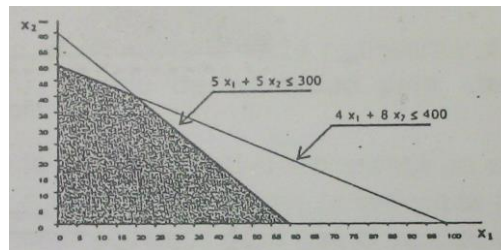
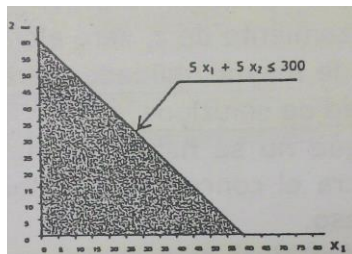
Resolver un programa lineal significa encontrar un conjunto de valores para las variables de decisión que cumpliendo con todas las restricciones (incluidas las de no negatividad) optimicen la función objetivo.

Cuando el problema tiene dos variables de decisión, es posible utilizar el método gráfico.

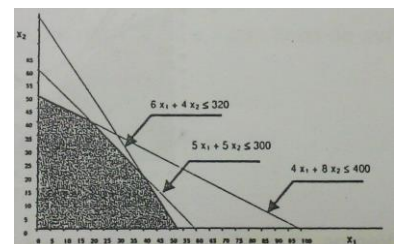
Para identificar la solución óptima, debemos encontrar primero el conjunto de todos los valores de x_1 y x_2 que son solución del sistema de ecuaciones de restricción, y luego de todos ellos identificar cual optimiza la función Z.

Método:

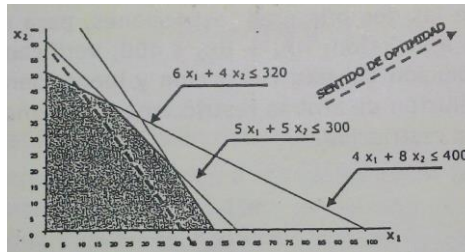
- Se deben dibujar todas las restricciones del problema en un eje de coordenadas. Las restricciones de no negatividad obligan a que considere solo el semiplano positivo.



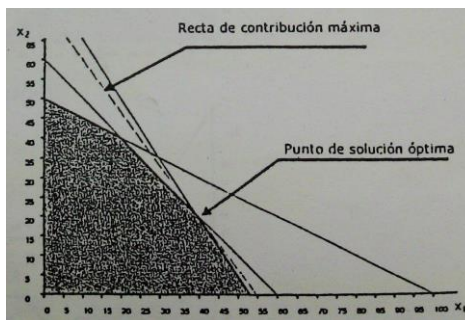
- Una vez que se encuentran todas las restricciones dibujadas se obtiene el conjunto de soluciones a la FO o región factible.



- Para obtener el óptimo, se grafica la función Z, o FO, la cual describe una familia de rectas paralelas.



- Variando el valor de Z en el sentido de optimidad, se obtiene el óptimo en el último punto de contacto de Z con la región factible. Este punto describe un sistema de ecuaciones formado por las rectas que conforman el punto. Resolviendo el sistema de ecuación obtenemos la solución óptima.

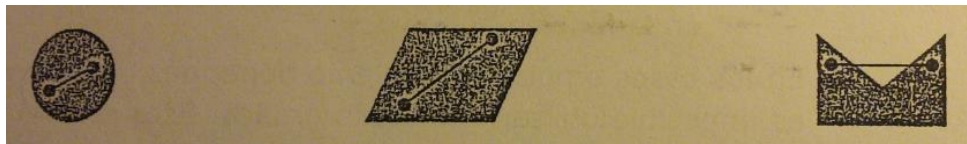


Pasos:

1. Identificar el conjunto de soluciones posibles del problema o región factible.
2. Trazar la recta representativa de la función objetivo.
3. Desplazar la recta en el sentido de optimización hasta identificar el último punto de contacto entre la recta y la región factible. Este punto es la solución óptima a un vértice del polígono de soluciones.
4. Encontrar los valores de las variables que optimizan la función objetivo, resolviendo en forma simultánea las ecuaciones de restricción que determinan el punto óptimo.
5. Encontrar los valores de las variables de holgura/excedente, reemplazando los valores de las variables de decisión en cada una de las ecuaciones de restricción.
6. Encontrar el valor de Z reemplazando los valores de las variables en la función objetivo.

Conceptos Básicos

Conjunto Convexo: un conjunto de punto S es un conjunto convexo, si el segmento rectilíneo que une cualquier par de puntos de S, se encuentra completamente en S.



Vectores linealmente independientes: un conjunto de r vectores $V_1, V_2, \dots, V_r$ son linealmente independiente si:

$$\alpha_1 V_1 + \alpha_2 V_1 + \dots + \alpha_r V_r = 0$$

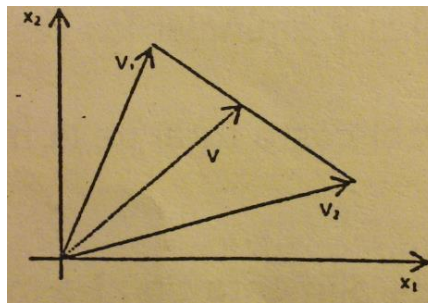
implica que $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_r = 0$; donde las α_i ($i = 1, 2, \dots, r$) son números reales.

Combinación lineal convexa de vectores: una combinación lineal convexa de r vectores $V_1, V_2, \dots, V_r$ es otro vector V , tal que

$$V = \alpha_1 V_1 + \alpha_2 V_1 + \dots + \alpha_r V_r$$

Con la condición de que los $\alpha_i \geq 0$ y $\sum_{i=1}^r \alpha_i = 1$, para $i=1, 2, \dots, r$.

Por ejemplo para el caso de dos dimensiones, si realizamos una combinación lineal convexa de dos vectores obtendremos como resultado un punto (vector) que pertenece al segmento de recta que los une.



Soluciones de un PL

Para un PL, en forma estándar, con m ecuaciones de restricción y n variables incluidas las de holgura o excedente, enunciamos los siguientes conceptos respecto al conjunto de soluciones del problema:

Solución factible o posible de un PL (SF): es un conjunto de valores de las variables x_j que verifican el sistema de restricciones, incluidas las de no negatividad.

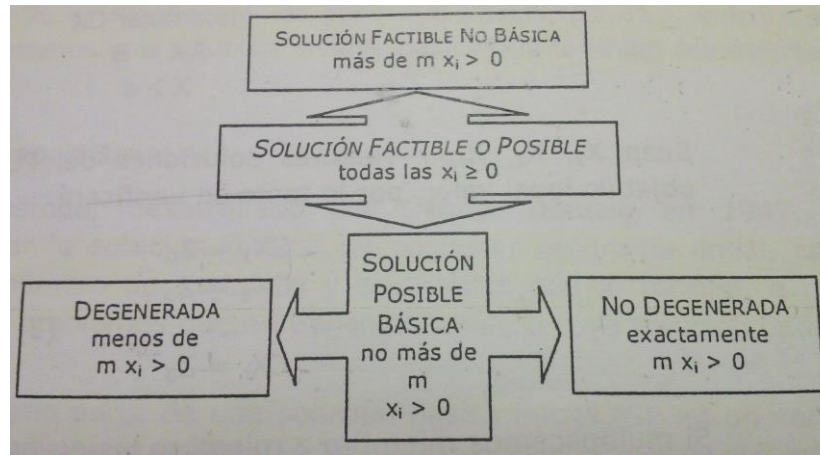
Solución factible Básica (SFB): es toda solución factible que tiene como máximo m variables positivas; o lo que es lo mismo, tienen $n-m$ valores de las variables nulos. El número máximo de soluciones básicas se calculan de la siguiente manera

$$C_n^m = \frac{n!}{m! (n - m)!}$$

Solución Factible Básica No Degenerada: tiene exactamente m variables positivas, o exactamente $n-m$ variables nulas.

Solución Factible Básica Degenerada: tiene menos de m variables positivas, o exactamente $n-m$ variables nulas.

Solución Óptima: es toda solución que le da a la función Z el máximo (o mínimo) valor.



Consideraciones respecto al conjunto de soluciones de un PL

1. Para cumplir con las restricciones de no negatividad, gráficamente se trabaja en el 1º cuadrante.
2. El poliedro de soluciones es un conjunto convexo.
3. Los puntos que resulta necesario considerar para buscar el óptimo, son los que se encuentran sobre la frontera de la región factible.
4. Si el PL tiene solución, ésta se encontrará en, al menos, uno de los vértices.
5. Se puede obtener la solución en cada vértice resolviendo en forma simultánea las ecuaciones lineales que lo determinan.
6. Las soluciones factibles en los vértices son soluciones factibles básicas.
7. Todos los puntos del poliedro de soluciones verifican las restricciones, es decir que el problema tiene infinitas soluciones factibles.
8. En todo punto situado sobre una recta no hay sobrante de ese insumo.
9. En las ecuaciones determinantes del óptimo (restricciones limitantes), no hay sobrantes de insumos, por lo tanto, las variables de holgura son nulas.
10. En las ecuaciones no determinantes del óptimo (restricciones no limitantes) siempre hay sobrantes de insumos, o sea, las variables de holgura son positivas.
11. Si el funcional verifica su máximo valor en un vértice del poliedro, significa que el problema tiene una única solución óptima.

Teoremas de combinaciones lineales convexas de soluciones factibles

Teoremas relacionados con las soluciones factibles de los problemas lineales.

Teorema 1:

Toda combinación lineal convexa de soluciones factibles de un programa lineal, es otra solución factible de dicho programa.

Partimos de un PL estándar matricial:

MAXIMIZAR CX

$$AX = B$$

$$X \geq 0$$

Sean $X_1, X_2, \dots, X_r$ r vectores soluciones del PL, por lo tanto se verificará:

$$\begin{aligned} AX_1 &= B \\ AX_2 &= B \\ &\dots \\ AX_r &= B \end{aligned} \quad (1)$$

Si multiplicamos miembro a miembro las ecuaciones del sistema (1) por escalares $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ respectivamente, con la condición que,

$$\alpha_i \geq 0 \text{ y } \sum_{i=1}^r \alpha_i = 1, \quad i = 1, 2, \dots, r$$

Tendremos:

$$\begin{aligned} \alpha_1 AX_1 &= \alpha_1 B \\ \alpha_2 AX_2 &= \alpha_2 B \\ &\dots \\ \alpha_r AX_r &= \alpha_r B \end{aligned} \quad (2)$$

Sumando miembro a miembro:

$$\sum_{i=1}^r \alpha_i AX_i = \sum_{i=1}^r \alpha_i B$$

Podremos extraer como factor común premultiplicando a A en el primer miembro y a B en el segundo, entonces queda

$$A \sum_{i=1}^r \alpha_i X_i = B \sum_{i=1}^r \alpha_i$$

Siendo,

$$\sum_{i=1}^r \alpha_i = 1$$

El vector resultante de la combinación convexa,

$$\sum_{i=1}^r \alpha_i X_i = X_k$$

Será también una solución factible del PL, es decir:

$$AX_k = B$$

En consecuencia queda demostrado el teorema.

Teorema 2:

Si existe más de una solución factible que le den el mismo valor a la función objetivo, cualquier combinación lineal convexa de las mismas, dará al funcional igual valor.

Partiendo de un PL en forma estándar matricial:

$$\begin{aligned} &\text{MAXIMIZAR } CX \\ &AX = B \\ &X \geq 0 \end{aligned}$$

Sean $X_1, X_2, \dots, X_r$ r vectores soluciones del PL que dan a la función objetivo igual valor, por lo tanto se verificará:

$$\begin{aligned} CX_1 &= Z_0 \\ CX_2 &= Z_0 \\ &\dots \\ CX_r &= Z_0 \end{aligned} \quad (3)$$

Si multiplicamos miembro a miembro las ecuaciones del sistema (3) por escalares $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ respectivamente, con la condición que,

$$\alpha_i \geq 0 \text{ y } \sum_{i=1}^r \alpha_i = 1 \quad i = 1, 2, \dots, r$$

Tendremos:

$$\begin{aligned} \alpha_1 CX_1 &= \alpha_1 Z_0 \\ \alpha_2 CX_2 &= \alpha_2 Z_0 \\ &\dots \\ \alpha_r CX_r &= \alpha_r Z_0 \end{aligned} \quad (4)$$

Si ahora sumamos miembro a miembro, obtendremos:

$$\sum_{i=1}^r \alpha_i CX_i = \sum_{i=1}^r \alpha_i Z_0$$

De donde,

$$C \sum_{i=1}^r \alpha_i X_i = Z_0 \sum_{i=1}^r \alpha_i$$

Como,

$$\sum_{i=1}^r \alpha_i = 1$$

Tendremos que el vector resultante de la combinación convexa

$$\sum_{i=1}^r \alpha_i X_i = X_k$$

Es también una solución factible del PL que otorga a la función de decisión el mismo valor Z_0 , es decir:

$$CX_k = Z_0$$

En consecuencia, de acuerdo a los teoremas 1 y 2, podemos afirmar que cualquier combinación convexa de soluciones factibles óptimas es también una solución factible óptima.

Por lo cual, respecto al conjunto de soluciones factibles óptimas decimos que un conjunto convexo, que si no es vacío, está formado por un elemento o por una infinidad.

Teorema 3:

Si un PL resoluble (es decir que posee óptimo), existirá siempre por lo menos una solución factible básica que también sea óptima.

Unidad 3: Programación Lineal. Método Simplex

El método simplex permite encontrar la solución óptima de cualquier programa lineal, cualquiera sea el número de variables y ecuaciones que lo forman, e identificar aquellos problemas que no tienen solución, o cuya solución óptima es no acotada.

El algoritmo parte de una solución básica inicial (SF en un vértice), y a través de sucesivas iteraciones, explora sistemáticamente los vértices del poliedro de soluciones del Programa Lineal hasta identificar la solución óptima.

El método tiene cuenta las siguientes propiedades de los puntos extremos o soluciones factibles básicas:

1.
 - a. Si existe exactamente una solución óptima, entonces *debe* ser una solución de punto extremo.
 - b. Si existen soluciones óptimas múltiples, entonces al menos dos de ellas *deben* ser soluciones factibles en puntos extremos adyacentes (solo se consideran las soluciones factibles).
2. Existe un número *finito* de puntos extremos (soluciones factibles básicas).
3. Si una solución en un vértice es igual o *mejor* (según el valor de la función objetivo) que todas las soluciones factibles en los vértices adyacentes a ella, entonces es igual o *mejor* que todas las demás soluciones en los vértices, es decir, es *óptima*.

Cada vértice se forma por la intersección de las rectas representativas de las restricciones y que los valores de las variables para cada punto extremo, se encuentran resolviendo en forma simultánea las ecuaciones de restricción correspondientes a ese vértice. A su vez, cada punto extremo o vértice corresponde a una *solución posible básica* del problema.

El método Simplex, basándose en estas conclusiones generales, analiza sistemáticamente los puntos extremos de la región factible hasta identificar el punto óptimo. Asegurándose en cada paso que el vértice analizado no es peor que el anterior, esto es, que le dé a la función objetivo un valor mejor o al menos igual que el anterior.

Pasos del método Simplex

Teniendo en cuenta el Teorema 3 de la PL, el algoritmo Simplex busca el óptimo de un problema de PL recorriendo algunos de los vértices del poliedro del conjunto de soluciones factibles de manera que el valor de la función objetivo mejore en cada desplazamiento.

El método analiza las soluciones posibles básicas del problema hasta encontrar la óptima, resolviendo en cada paso un sistema de “m” ecuaciones con “n” variables.

El método consiste fundamentalmente en dos fases:

- En la **primera fase** se identifica una solución posible básica que sirva de punto de partida.
- En la **segunda fase o fase iterativa** se analiza si dicha solución es o no óptima, y si no lo es, a partir de ella se encuentra una mejor.

El simplex trabaja con tablas o cuadros, cada uno de ellos corresponde a un punto extremo o vértice del conjunto de soluciones factibles, es decir una solución posible básica.

Primera fase: identificación de una solución factible básica.

1. Convertir el modelo a su forma estándar. Esto se logra sumando una variable de holgura al lado izquierdo de las restricciones de $\leq$ y restando una variable de excedente en los primeros miembros de las restricciones de $\geq$. Estas variables deberán interpretarse de acuerdo al significado de la restricción de que se trate y en la función objetivo llevan un coeficiente nulo ya que no agregan nada al objetivo. En el caso de que en el vector derecho exista algún valor negativo, deberán multiplicarse ambos miembros de la restricción por -1 .
2. Analizar la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones de restricción y ver si en ella existen m vectores unitarios con configuración de matriz identidad. Las variables cuyos coeficientes técnicos (a_{ij}) se corresponden con la submatriz identidad, serán las variables consideradas básicas en la solución inicial y sus valores en la solución serán los términos independientes de las restricciones (b_i). El resto de las variables serán consideradas no básicas y, por lo tanto, su valor en la solución será cero. Si la matriz A no contiene una submatriz o existe algún componente negativo en el vector B, se debe utilizar la técnica de la Base Artificial.
3. Armar la tabla de partida, tomando como solución básica inicial la correspondiente a los vectores unitarios identificados en la etapa anterior.

Segunda fase: mejoramiento de la solución

Se analiza si la solución encontrada es óptima o no, y esto se hace a través de un criterio de optimalidad, el que indica si es posible mejorar o no el valor de Z.

Si la solución no es óptima, entonces se debe pasar a otra SFB haciendo un cambio de variables en la base. Es decir que, alguna variable no básica (nula) pasa a ser básica (positiva) y alguna variable básica pasa a ser no básica. Esto se conoce como: “determinación de la variable que entra y la variable que sale de la base”.

A continuación se actualiza la tabla simplex y se analiza nuevamente la solución. El procedimiento continúa hasta que el criterio de optimalidad indica que la solución hallada es óptima.

1. Análisis de la solución: investigar si la solución encontrada se puede mejorar, para ello analizar las diferencias $c_j - z_j$. Estos valores miden el incremento de la función objetivo ante un aumento unitario en el valor de cada una de las variables no básicas. Entonces:
 - Si una variable no básica que tenga asociado un $(c_j - z_j) > 0$ ingresa a la base, el valor de Z aumentará.
 - Si una variable no básica que tenga asociado un $(c_j - z_j) < 0$ ingresa a la base, el valor de Z disminuirá.
 - Si una variable no básica que tenga asociado un $(c_j - z_j) = 0$ ingresa a la base, el valor de Z no se alterará.

En consecuencia:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • En problemas de maximización, la solución es óptima si todas las diferencias $(c_j - z_j)$ son ≤ 0. • En problemas de minimización, la solución es óptima si todas las diferencias $(c_j - z_j)$ son ≥ 0. |
|--|

2. Variable de entrada: determinar la variable que ingresa a la base. La variable que entra a la base debe ser aquella que tenga el mayor incremento positivo en el caso de maximización (o mayor incremento negativo en el caso de minimización), ya que ésta es la variable que aumenta (disminuye) más rápidamente el valor de la función objetivo. Entonces:

- Si Z es de Maximización, ingresa la variable que verifica mayor diferencia marginal $(c_j - z_j) > 0$.
- Si Z es de Minimización, ingresa la variable que verifica menor diferencia marginal $(c_j - z_j) < 0$.

3. Variable de Salida: para determinar la variable que sale de la base, se selecciona aquella que tenga el menor cociente entre su valor en la solución actual (λ_i) y el cociente λ_{ik} (siendo k la variable que entra) siempre y cuando dicho coeficiente sea estrictamente positivo, es decir:

$$\theta = \min \frac{\lambda_i}{\lambda_{ij}}; \forall \lambda_{ij} > 0 \quad \lambda_{ij}: \text{Coeficiente de la columna de la variable } x_j$$

Este coeficiente representa el máximo valor que puede tomar la variable entrante, antes que viole las restricciones de no negatividad.

Si **todos** los λ_{ij} son ≤ 0 la **solución es no acotada**. Esto significa que la función objetivo podría incrementar (disminuir) infinitamente su valor.

4. Actualización: se debe actualizar la tabla, mediante operaciones elementales en filas.
5. Criterio de detención: el proceso se detiene cuando:
- Si Z es de Maximización: $(c_j - z_j) \leq 0, \forall j$;
 - Si Z es de Minimización: $(c_j - z_j) \geq 0, \forall j$;
 - Para alguna variable no básica que pueda entrar a la base se verifica que **todos** los λ_{ij} son ≤ 0 .

A continuación se puede observar los pasos del método:

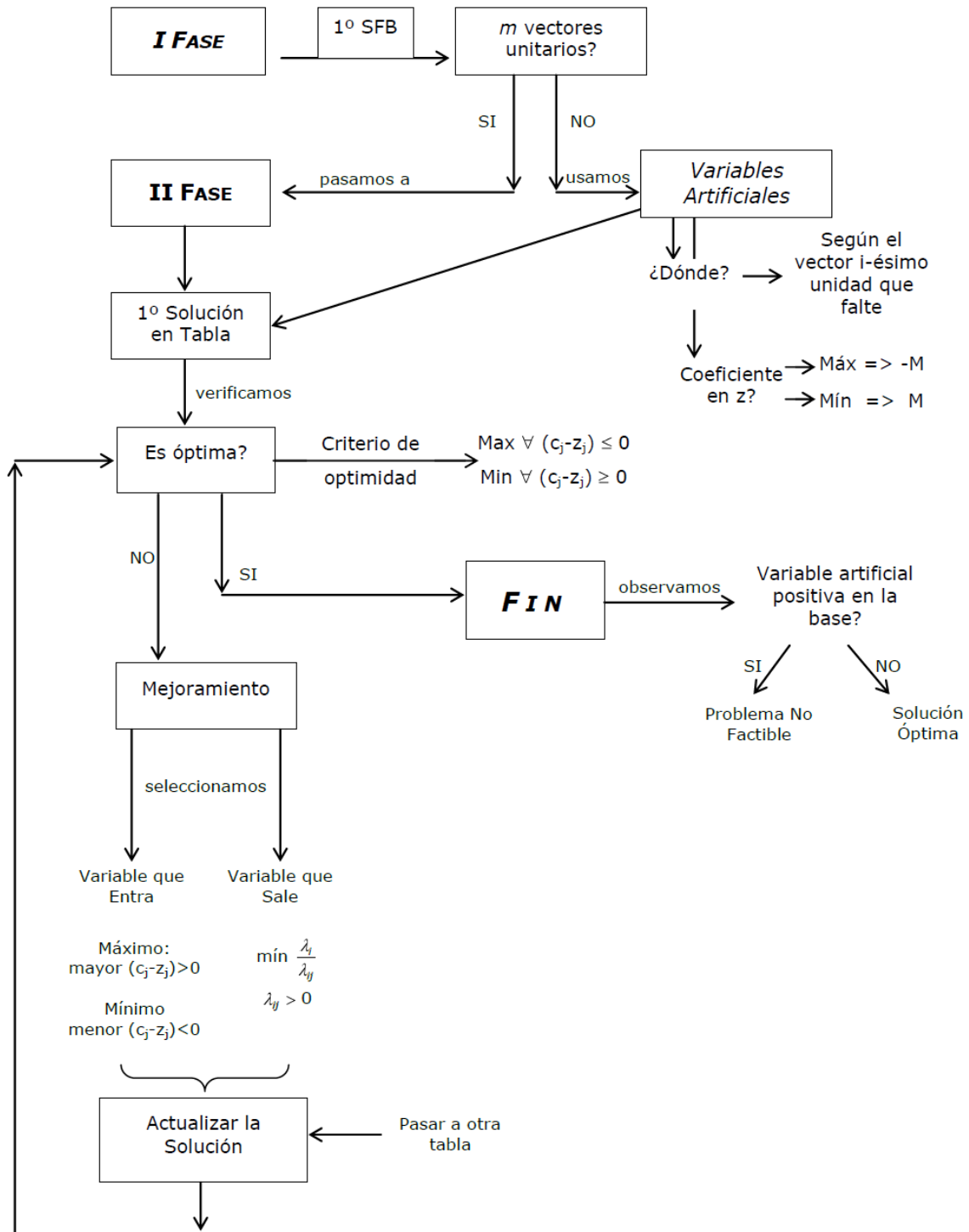


Tabla Simplex

		$C_B \rightarrow$				
$C_B \downarrow$	Base	VLD	Nombre de las Variables			
Z_j						
	$c_j - z_j$					

Columna Base: nombre de las variables básicas. Hay un renglón para cada variable básica y este renglón tiene un 1 en la columna que corresponde a dicha variable básica.

Columna C_B : coeficientes que preceden a las variables básicas en la función objetivo.

Fila C_B : coeficientes que tienen cada una de las variables en la función objetivo.

Columna VLD (Vector del lado derecho): contiene los valores de las variables básicas en la presente solución y el valor de la función objetivo.

El **cuerpo de la tabla** contiene tantas filas como ecuaciones de restricción tenga el problema más dos renglones, uno para z_j y otro para $c_j - z_j$ y tantas columnas como variables tenga el problema

Cálculo de la fila z_j : se determina cada valor como la suma de los productos que se obtienen multiplicando los elementos de la columna C_B por los elementos correspondientes de la j -ésima columna.

Calculo de la fila $c_j - z_j$: se determina cada valor restando z_j de c_j .

Para saber si la solución encontrada es óptima o no, se utiliza el criterio de optimalidad (para problemas de maximización): la solución será óptima cuando todas las diferencias $c_j - z_j$ sean menor o igual que cero.

Para encontrar una nueva SFB, hay que tener en cuenta que, alguna de las variables no básicas en la solución actual, deberá ingresar a la base y, alguna de las variables básicas deberá salir de la base actual (esto es, asumir un valor nulo en la nueva solución).

Se debe seguir el siguiente criterio:

- En caso de máximo:

Ingresa a la base la variable que verifica mayor diferencia marginal $c_j - z_j > 0$.

Sala de la base la variable que tenga el menor cociente entre su valor actual (λ_i) y el coeficiente λ_{ij} (siendo $j=k$ la variable que entra) siempre y cuando dicho coeficiente sea estrictamente positivo, es decir

$$\theta = \min \frac{\lambda_i}{\lambda_{ij}}; \quad \forall \lambda_{ij} > 0$$

El valor de la FO en la nueva solución será:

$$Z_{\text{nuevo}} = Z_0 + (c_j - z_j)\theta$$

El número que se encuentra en la intersección entre la columna de la variable que entra y la fila de la variable que sale, se llama elemento **pivot** y en la nueva solución tiene que ser igual a uno.

Por lo tanto, la variable que entra a la base deberá tener en la nueva tabla el vector unitario:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, tendremos que hallar una matriz equivalente a la matriz A de la solución anterior. Para lograr esto se emplean las siguientes operaciones elementales de filas:

- Multiplicar una fila por un número distinto de cero.
- Sumarle a una fila otra multiplicada por un número.

Técnica de la Base Artificial

Al resolver problemas con Simplex, muchas veces sucede que no podemos identificar la solución básica de partida. Esto ocurre cuando en el planteo tenemos restricciones de igualdad o inecuaciones del tipo $=$ o $\geq$. En el primer caso, no es necesario agregar variables de holgura y en el segundo las agregamos restando, por lo cual no existirán en la matriz A los m vectores unitarios necesarios para formar la primera solución básica.

Para solucionar el problema, se utiliza la técnica de la base artificial o simplemente variables artificiales. Se trata de un artificio matemático por medio del cual, se agregaran al problema tantas variables artificiales como vectores unitarios nos falten en la matriz A.

Estas variables no son *variables del problema original*. Por ello decimos que, una solución del mismo, se obtiene una vez que se hayan eliminado de la base todas las variables artificiales. Para que sean eliminadas rápidamente, se deben agregar en la función objetivo precedidas de un coeficiente que deberá ser:

- en caso de maximización, muy grande en valor absoluto y negativo.
- si el problema es de mínimo, muy grande y positivo.

Si se verifica la condición de optimidad y en la base aún queda alguna variable artificial, puede suceder alguna de las siguientes cosas:

- Si la variable artificial quedó en la base con un valor positivo, entonces el problema original es no factible.
- Si la variable artificial quedó en la base pero con un valor nulo, entonces la solución encontrada sí es solución del problema original y será degenerada ya que tendrá menos de m valores positivos.

Ejemplo de Aplicación

Ejemplo de PL:

$$\begin{aligned} &\text{MAX } 15x_1 + 25x_2 \\ &\text{sa} \\ &5x_1 + 6x_2 \leq 50 \\ &8x_1 + 4x_2 \geq 30 \\ &x_2 \leq 5 \\ &x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Expresamos el problema en forma estándar:

$$\text{MAX } 15x_1 + 25x_2 + 0S_1 + 0S_2 + 0S_3$$

sa

$$5x_1 + 6x_2 + 0S_1 \leq 50$$

$$8x_1 + 4x_2 - 0S_2 \geq 30$$

$$x_2 + 0S_3 \leq 5$$

$$x_1, x_2, S_1, S_2, S_3 \geq 0$$

Analizamos a la matriz A para identificar los m vectores unitarios que formen a matriz identidad:

x_1	x_2	S_1	S_2	S_3
5	6	1	0	0
8	4	0	-1	0
0	1	0	0	1

Observemos que en la matriz A falta el vector unitario:

0
1
0

Para generar este vector, se modifica el problema original agregando nuevas variables que, como no son parte del problema original, se las llama **Variables Artificiales**. Estas variables se agregan para generar una solución básica de partida, pero no son variables del problema original.

Recordemos además que, encontramos una primera solución del problema original cuando la variable artificial haya salido de la base.

El problema original modificado es el siguiente:

$$\text{MAX } 15x_1 + 25x_2 + 0S_1 + 0S_2 + 0S_3 - MA_1$$

sa

$$5x_1 + 6x_2 + 0S_1 \leq 50$$

$$8x_1 + 4x_2 - 0S_2 + A_1 \geq 30$$

$$x_2 + 0S_3 \leq 5$$

$$x_1, x_2, S_1, S_2, S_3, A_1 \geq 0$$

Si se analiza la matriz A, encontramos los m vectores unitarios:

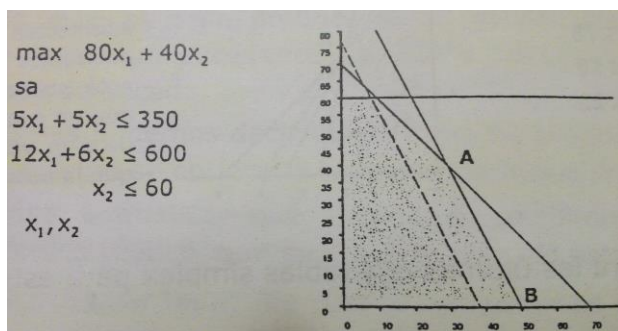
x_1	x_2	S_1	S_2	S_3	-M
5	6	1	0	0	0
8	4	0	-1	0	1
0	1	0	0	1	0

La primera solución básica estará formada por S_1 , S_3 y A_1 .

Cuando la variable artificial sale de la base, se puede eliminar su columna ya que no es parte del problema original, y no puede volver a entrar a la base.

Casos Particulares

Problemas con múltiples soluciones óptimas



Cuando la recta Z es paralela a una restricción limitante, implica que existirán dos o más vértices que son óptimos y además todos los puntos que forman el segmento de recta que los une.

		C_B	80	40	0	0	0	$\theta = 40$ 100 60
C_B	Base	VLD	X_1	X_2	S_1	S_2	S_3	
0	S_1	100	0	2,5	1	0	-0,417	
80	X_1	50	1	0,5	0	0	0,083	
0	S_2	60	0	1	0	1	0	
		Z_j	4000	80	40	0	0	-6,64
		$c_j - z_j$	0	0	0	0	6,64	

Obsérvese que la diferencia $c_2 - z_2$ es igual a cero y la variable X_2 no es básica.

Esto significa que si introducimos X_2 a la base y eliminamos a que corresponda, en este caso S_1 , obtendremos otra solución que le dará a Z el mismo valor. Esto es así porque el valor de una nueva solución se obtiene calculando

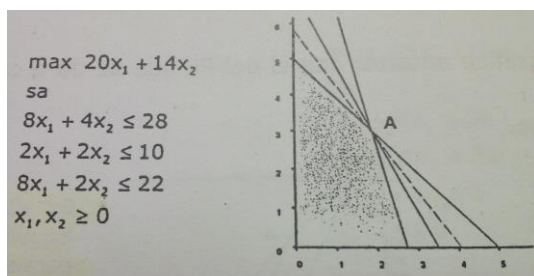
$$Z_{\text{nuevo}} = Z_0 + (c_j - z_j)\theta$$

$$Z_{\text{nuevo}} = 4000 + 0(40) = 4000$$

Luego, de acuerdo al Teorema 2, mediante combinaciones lineales convexas podemos obtener infinitas soluciones óptimas.

Este caso especial se origina cuando el conjunto de soluciones óptimas está formado por más de un elemento, por lo que, de acuerdo al teorema 1 y 2 de combinaciones lineales convexas, decimos que el problema posee una infinidad de soluciones óptimas.

Problemas con soluciones degeneradas



En el vértice óptimo se intersectan tres restricciones, podríamos decir que el vértice A está sobre definido. Esto hace que en ese punto se anulen más de $n - m$ variables y por lo tanto que la solución sea degenerada.

		C_B	20	14	0	0	0	
C_B	Base	VLD	X_1	X_2	S_1	S_2	S_3	
0	S_1	8	4	0	1	0	-2	2
0	S_2	12	6	0	0	1	-1	2
14	X_2	5	1	1	0	0	0,5	5
	Z_j	70	14	14	0	0	0	
		$c_j - z_j$	6	0	0	0	7	

Observe que existe un empate entre S_1 y S_2 al decidir la variable que sale de la base.

En principio, se puede seleccionar como variable de salida a cualquiera de las dos. Si elegimos sacar S_2 , en la próxima tabla S_1 tendrá un valor igual a cero en VLD. En este caso la solución encontrada es óptima, pero es una solución degenerada.

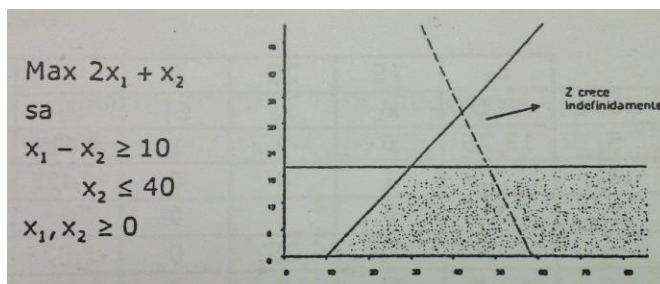
La misma situación se presenta si seleccionamos a S_1 como variable de salida.

		C_B	20	14	0	0	0	
C_B	Base	VLD	X_1	X_2	S_1	S_2	S_3	
0	S_1	0	0	0	1	-0,667	-1,33	2
20	X_1	12	6	0	0	0,167	-1	2
14	X_2	5	1	1	0	-0,167	0,5	5
	Z_j	82	20	14	0	1	6	
		$c_j - z_j$	0	0	0	-1	-6	

La degeneración se observa cuando el vector solución verifica menos de m valores positivos o más de $(n-m)$ valores nulos.

También se presenta un caso de problema degenerado cuando en la solución óptima quedan **variables artificiales nulas**.

Problema No Acotado



Z puede ser desplazada en su sentido de optimalidad sin llegar nunca al óptimo.

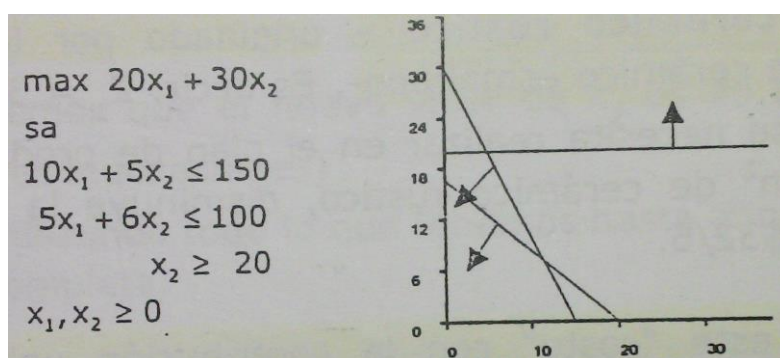
		C_B	2	1	0	0
C_B	Base	VLD	X_1	X_2	S_1	S_2
2	X_1	30	1	0	-1	0,5
1	X_2	20	0	1	0	0,5

Z_j	80	2	1	-2	1,5
$C_j - Z_j$		0	0	2	-1,5

Es imposible seleccionar la variable que sale, ya que todos los elementos de la columna de S_1 son negativos y cero. En este caso debe detenerse el proceso y revisar el planteo, puesto que esto surge justamente de un error en la modelización del problema.

Un PL es no acotado cuando el conjunto de soluciones factibles es un conjunto convexo abierto y el sentido de optimización del funcional se dirige hacia la zona no acotada del mismo.

Problema Incompatible



En el gráfico se puede ver que no existe una región factible. El sistema de restricciones es incompatible.

		C_B	20	30	0	0	0	-1000
C_B	Base	VLD	X_1	X_2	S_1	S_2	S_3	A_1
0	S_1	66,667	5,834	0	1	-0,834	0	0
30	X_2	16,667	0,834	1	0	0,167	0	0
-1000	A_1	3,334	-0,834	0	0	-0,167	-1	1
	Z_j	-----	858,334	30	0	171,66	1000	-1000
	$C_j - Z_j$			0	0	-171,66	-1000	0

En la tabla se observa que el criterio de optimalidad indica que es la solución óptima, sin embargo como ha quedado en la base una variable artificial positiva, se concluye que el problema original es incompatible o no factible.

Interpretación Económica de la Tabla Simplex

Realizaremos una interpretación de cada una de los elementos de la tabla simplex, también conocido como Análisis Económico del Método Simplex.

Problema:

Objetivo: Maximizar la contribución total a las utilidades mensuales

Variables: $X_1 = m^2$ de cerámicos esmaltados a producir mensualmente.

$X_2 = m^2$ de cerámicos rústicos a producir mensualmente.

Estandarización del problema

$$\text{Max } Z = 8X_1 + 6X_2 + 0S_1 + 0S_2 + 0S_3$$

S.a.

$$5X_1 + 5X_2 + S_1 = 300 \quad \text{Hrs. MO}$$

$$4X_1 + 8X_2 + S_2 = 400 \quad \text{Hrs. Secado}$$

$$6X_1 + 4X_2 + S_3 = 320 \quad \text{Hrs. Cocción}$$

$$X_1, X_2, S_1, S_2, S_3 \geq 0$$

S_1 = Cantidad sobrante de horas de mano de obra.

S_2 = Cantidad de sobrante de horas de secado.

S_3 = Cantidad de sobrante de horas de cocción.

		C_B	8	6	0	0	0	
C_B	Base	VLD	X_1	X_2	S_1	S_2	S_3	
0	S_1	200/6	0	10/6	1	0	-5/6	20
0	S_2	1120/6	0	32/6	0	1	-4/6	35
8	X_1	320/6	1	4/6	0	0	1/6	80
	Z_j	1280/6	8	32/6	0	0	8/6	
	$c_j - z_j$		0	4/6	0	0	-8/6	

Según estos:

- Produciendo 320/6 m² de cerámicos esmaltados y nada de cerámico rustico, se tendrá un beneficio de \$1280/3.
- Se usarán todas las horas de cocción, quedando un excedente de 200/6 horas de mano de obra (S_1) y 1120/6 horas de secado (S_2).
- El plan de producción no es óptimo ($C_2 - Z_2 \geq 0$) y por lo tanto no se obtiene la máxima contribución a las utilidades posibles.

Analizaremos que sucede si decidimos producir algunos m² de cerámico rustico, que no se está elaborando:

Para producir un m² de rústico necesitamos 5 horas de mano de obra, 8 horas de secado y 4 horas de cocción. Con las HMO y horas de secado no hay inconvenientes, ya que en este momento tenemos excedente; no ocurre lo mismo con las horas de cocción debido a que se trata de un recurso limitante (variable de holgura nula).

Es decir, si queremos producir un m² de cerámico rustico necesariamente deberemos dejar de fabricar algo de cerámico esmaltado, para así poder liberar horas de cocción.

Este análisis lo encontramos en la columna correspondiente a X_2

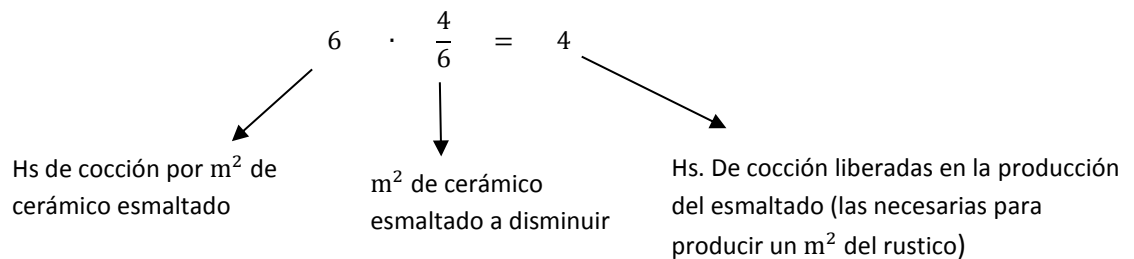
C_B	Base	C_B	6
0	S_1	VLD	x_2
0	S_2	200/6	10/6
8	x_1	1120/6	32/6
	z_j	320/6	4/6
		1280/3	32/6
		$C_j - z_j$	4/6

Cuánto se deberá disminuir la producción de cerámico esmaltado para poder producir 1 m² de cerámico rústico
 Tasa de sustitución λ_{ij}
 Z_j = contribución que se pierde por unidad que se fabrique
 $C_2 - Z_2$ = incremento marginal unitario de Z

Tasas de sustitución: en general indican, si su signo es positivo, el “sacrificio” que se deberá hacer de la variable básica X_i para incrementar en una unidad la variable no básica X_j . Si la tasa de sustitución es negativa indica el incremento que se producirá en la variable básica.

En el ejemplo, 4/6 significa que para poder fabricar un m² de cerámico rustico, debemos dejar de producir 4/6 de m² de esmaltado.

Esto se debe a que para poder producir un m² de cerámico rustico se necesita 4 horas de cocción, mientras que para producir un m² de esmaltado se necesitan 6 horas de cocción; entonces si se dejan de fabricar 4/6 m² de esmaltado, tendremos:



$\lambda_{12} = \frac{10}{6}$ → por cada m² que se incrementa la producción de cerámico rustico (X_2), el excedente de HMO (S_2) se reducirá en 10/6.

$\lambda_{22} = \frac{32}{6}$ → por cada m² que se incrementa la producción de rustico, el excedente de hs de secado se reducirá en 32/6.

Z_j expresa la **contribución que se pierde por m² que se fabrica de cerámico rustico**, originado por la reducción de la producción de cerámico esmaltado.

$Z_1 = 32/6$ expresa que el cambio que se necesita realizar en el plan de producción, para poder fabricar un m² de rustico, disminuye la contribución a las utilidades en \$32/6.

Comparando este “costo” con la contribución unitaria de cerámicos rustico, podremos decidir si nos conviene o hacer dicha modificación en el plan de producción, es decir:

$$C_2 - Z_2 = 6 - \frac{32}{6} = 4/6$$

Este valor representa el **incremento neto unitario de la función objetivo**, como es positivo, nos convendrá fabricar el cerámico rustico, ya que por cada m², la contribución total crecerá en \$4/6.

Si nos conviene fabricar un m², entonces nuestra intención será producir todos los m² que se puedan. Así el paso siguiente es determinar cuántas unidades podremos fabricar con los recursos que tenemos.

Vamos a llamar θ a esa cantidad. Para encontrar el valor de θ usamos las tasas de sustitución de la siguiente manera:

Sabemos que por cada unidad en que aumente X_2 , X_1 disminuirá e 4/6; la pregunta es: ¿Hasta cuantos m² se puede disminuir X_1 ?

Seguramente coincidimos en que lo máximo que puede disminuir es 320/6 (la producción actual), ya que todas las variables deben respetar la restricción de no negatividad.

Podemos escribir eso de la siguiente manera

$$\frac{4}{6}\theta \leq 320/6$$

Usando los excedentes de horas de mano de obra (S_1) y horas de secado (S_2), el mismo razonamiento que para X_1 , podemos escribir las siguientes inecuaciones:

$$\frac{10}{6}\theta \leq \frac{200}{6}$$

$$\frac{32}{6}\theta \leq \frac{1120}{6}$$

El valor de θ que cumpla con las tres inecuaciones, será el nuevo valor para X_2 .

En forma general podemos decir que los valores de las variables para la nueva solución se calcula como:

$$X_i = \lambda_i - \theta \lambda_{ij} \quad (i = 1 \dots m)$$

$$X_j = \theta$$

$$X_k = 0 \quad (k \neq 1, 2, \dots, m, j)$$

Mientras que el nuevo valor del funcionamiento es:

$$Z_0 + \theta(c_j - z_j)$$

Unidad 4: Análisis de sensibilidad y Dualidad

Dualidad en la Programación Lineal

Problema de los cerámicos:

X_1 : m² de cerámicos esmaltado a fabricar mensualmente

X_2 : m² de cerámicos rústicos a fabricar mensualmente

$$\text{Max } Z = 8X_1 + 6X_2$$

S.a.

$$5X_1 + 5X_2 \leq 300 \quad \text{Hrs. MO}$$

$$4X_1 + 8X_2 \leq 400 \quad \text{Hrs. Secado}$$

$$6X_1 + 4X_2 \leq 320 \quad \text{Hrs. Cocción}$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

Vamos a suponer que la empresa tiene la posibilidad de “vender” los insumos para su producción; es lógico que en ese caso pretenda recibir como “mínimo” lo que obtiene si los usa en la fabricación de sus productos. Es decir que la empresa desea determinar el “precio” de los recursos, por debajo del cual ya no le conviene venderlos; en definitiva se quiere averiguar el “valor” de esos recursos.

Definimos las variables y_1, y_2 y y_3 como los precios unitarios de los recursos Hs de Mano de Obra, Hs de Secado y Hs. De cocción, respectivamente.

Como el objetivo es encontrar el precio mínimo al que debería vender estos recursos, entonces:

$$\min 300y_1 + 400y_2 + 320y_3$$

La empresa debería recibir como mínimo lo que obtiene si los usa en su producción, así la contribución a las utilidades de cada producto nos da un límite inferior para estos precios.

Es decir que si en lugar de fabricar un m² de cerámicos esmaltados, vendemos 5 horas de mano de obra, 4 horas de secado y 6 horas de cocción, como mínimo debemos recibir la contribución a las utilidades que proporciona dicho producto.

Podemos expresar esto:

$$5y_1 + 4y_2 + 6y_3 \geq 8$$

Usando el mismo razonamiento para el otro tipo de cerámico

$$5y_1 + 8y_2 + 4y_3 \geq 6$$

Además como estamos considerando precios: $y_1, y_2, y_3 \geq 0$

Con los mismos datos del problema original, hemos modelado otro PL que brindará información sobre el “valor” que los recursos tienen para la empresa, lo que en economía se conoce como precio sombra o valor marginal del producto.

Las soluciones óptimas de ambos problemas son iguales ya que la empresa no aceptaría por la venta de sus insumos, menos dinero del que podría obtener si los utiliza en la fabricación de sus productos.

El problema Dual

Para cada problema de programación lineal existe siempre asociado al mismo, otro problema lineal. A este nuevo programa, se lo puede emplear para obtener la solución del problema original y además sus variables proporcionan información útil acerca de la solución óptima del problema lineal original.

Convendremos en llamar “primal” al programa original y “dual” al problema lineal asociado.

Existen varias formas de dualidad: canónica o simétrica, dualidad estándar y dualidad mixta, el nombre de cada una de ellas se origina de acuerdo a la forma en que se presente el problema original.

Forma canónica de la Dualidad

Si el problema primal esta dado en la forma:

$$\begin{aligned} &\text{Maximizar } CX \\ &AX \leq B \\ &X \geq \phi \end{aligned}$$

Entonces el problema dual asociado será de la forma:

$$\begin{aligned} &\text{Minimizar } B'Y \\ &A'Y \geq C' \\ &Y \geq \phi \end{aligned}$$

Ejemplo

$$\begin{aligned} &Max Z = 8X_1 + 6X_2 \\ &\text{S.a.} \\ &5X_1 + 5X_2 \leq 300 \\ &4X_1 + 8X_2 \leq 400 \\ &6X_1 + 4X_2 \leq 320 \\ &X_1, X_2 \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &Min G = 300 Y_1 + 400 Y_2 + 320 Y_3 \\ &\text{S.a.} \\ &5Y_1 + 4Y_2 + 6Y_3 \geq 8 \\ &4Y_1 + 8Y_2 + 4Y_3 \geq 6 \\ &Y_1, Y_2, Y_3 \geq 0 \end{aligned}$$

Observar que, cada restricción del primal se relaciona con una variable principal del dual, y viceversa. Es decir, la primera restricción primal se corresponde con la primera variable dual, la segunda restricción primal, con la segunda variable dual y así sucesivamente.

Razón por la cual decimos que se le programa primal tiene n variables principales y m restricciones, el dual tendrá m variables principales y n restricciones.

Forma estándar de la Dualidad

Si el problema primal esta dado en la forma

$$\begin{aligned} &\text{Maximizar } CX \\ &AX = B \\ &X \geq \phi \end{aligned}$$

Entonces el problema del dual asociado será de la forma:

$$\begin{aligned} &\text{Minimizar } B'Y \\ &A'Y \geq C' \\ &Y \text{ sin restricción de signo} \end{aligned}$$

Ejemplo

$$\text{Max } Z = 20X_1 + 60X_2$$

S.a.

$$5X_1 + 10X_2 = 100$$

$$X_1 + 8X_2 = 20$$

$$2X_1 + 12X_2 = 40$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

$$\text{Min } G = 100 Y_1 + 20 Y_2 + 40 Y_3$$

S.a.

$$5Y_1 + Y_2 + 2Y_3 \geq 20$$

$$10Y_1 + 8Y_2 + 12Y_3 \geq 60$$

$$Y_1, Y_2, Y_3 \text{ sin restricción}$$

El dual del dual, es el primal, por lo cual las definiciones dadas se pueden aplicar al revés y los términos “primal” y “dual” son relativos al marco de referencia que se seleccione.

Forma Mixta de la Dualidad

A los fines de plantear el modelo dual de un programa lineal presentado en forma mixta, debemos tener en cuenta la relación que existe entre las restricciones de uno de los programas y las variables del otro. En el siguiente cuadro se resumen las diferencias situacionales que se pueden presentar:

	Problema de MÁXIMO		Problema de MINIMO	
Variables	≤ 0	$\leftrightarrow$	$\leq$	Restricciones
	≥ 0	$\leftrightarrow$	$\geq$	
	Sin restricción	$\leftrightarrow$	$=$	
Restricciones	$\leq$	$\leftrightarrow$	≥ 0	Variables
	$\geq$	$\leftrightarrow$	≤ 0	
	$=$	$\leftrightarrow$	Sin restricción	

Ejemplo

$$\text{Maximizar } 10X_1 + 18X_2$$

S.a.

$$X_1 + 8X_2 \leq 80$$

$$9X_1 + 15X_2 \geq 120$$

$$2X_1 + X_2 = 10$$

$$X_1 \leq 0; X_2 \geq 0$$

$$\text{Minimizar } 80 Y_1 + 120 Y_2 + 10 Y_3$$

S.a.

$$Y_1 + 9Y_2 + 2Y_3 \leq 10$$

$$8Y_1 + 15Y_2 + Y_3 \geq 18$$

$$Y_1 \geq 0, Y_2 \leq 0, Y_3 \text{ sin restricción}$$

Relación Primal – Dual

Relaciones entre variables y restricciones: las relaciones entre las variables de un programa y las restricciones en el otro son:

- Las restricciones de la forma “menor o igual que” en el programa de máximo dan origen a variables “ ≥ 0 ” en el problema de mínimo.

- Las restricciones “igual que” dan origen a variables “no restringidas” en el otro programa.
- Las restricciones “mayor o igual que” en el problema de máximo originan variables “ ≤ 0 ” en el programa de mínimo.

Relación entre los valores objetivos: se puede demostrar que: el valor de la función objetivo, para cualquier solución factible del problema de máximo, es siempre menor o igual que el valor de la función objetivo, para cualquier solución factible del problema de mínimo, es decir:

$$Z \leq G$$

En particular, la igualdad se verifica cuando ambos problemas están en el óptimo.

Teorema Fundamental de la Dualidad

Este teorema expresa que “con respecto a los programas lineales primal y dual, exactamente una de las siguientes proposiciones es cierta:

- Ambos problemas tienen solución óptimo X^* y Y^* , siendo $Z^*=G^*$
- Uno de los problemas es no acotado, en cuyo caso el otro problema es no factible
- Ambos problemas son no factibles”

Teorema Débil de Holgura Complementaria

El teorema (demostrado para el caso de la dualidad canónica) sostiene que en el óptimo “si una variable en uno de los problemas es *positiva*, entonces la restricción correspondiente en el otro problema es *sin holgura*, y si una restricción en uno de los problemas es con *holgura*, entonces la variable correspondiente en el otro problema *debe ser nula*.”

Interpretación Económica de las Variables Duales

En el óptimo, la variable dual representa la cantidad que incrementa la función Z ante un incremento unitario en el i-esimo valor del lado derecho (b_i). Esto se demuestra calculando en el óptimo:

$$\frac{\partial Z^*}{\partial b_i} = \frac{\partial (B^* Y^*)}{\partial b_i} = y_i^*$$

Por ejemplo, si la i-ésima restricción representa la disponibilidad de b_i unidades de insumo para elaborar n producto y Z representa la contribución total a las utilidades, entonces y_i (variable dual) representa el incremento en las utilidades por adicionar una unidad del i-esimo insumo.

Si en cambio, la i-esima restricción representa la demanda de al menos b_i unidades producidas y Z representa el costo total de producción, entonces y_i es el costo incremental de producir una unidad más del i-ésimo producto.

Económicamente puede interpretarse al vector de variables duales Y^* como un vector de *precios sombra* para el vector del lado derecho, es decir que es el precio justo o valoración interna de los recursos.

Análisis de sensibilidad

Uno de los supuestos sobre los que está basada la PL es el de certidumbre. Es decir que el modelo supone que todos los parámetros que en él intervienen se conocen con exactitud.

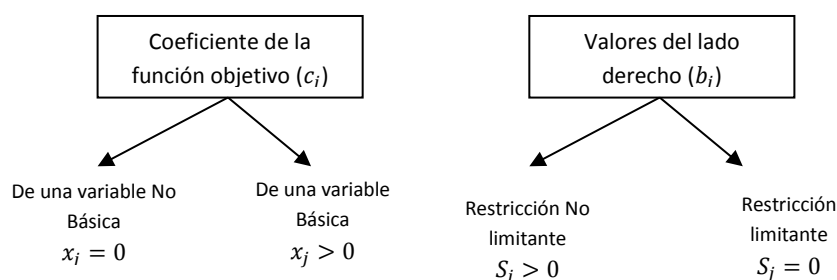
Debido a que en los problemas que se nos presentan diariamente existe un grado de incertidumbre o aleatoriedad en los datos, debemos realizar un análisis de la sensibilidad de la solución del problema. Esto es, estudiar los efectos que tienen en la solución óptima del problema, variaciones que puedan producirse en los valores de los parámetros.

Esto es lo que se conoce como análisis de sensibilidad o análisis de posoptimidad.

El objetivo de este análisis es responder a preguntas tales como:

1. ¿Cómo afecta a la solución óptima un cambio en el coeficiente de costo de alguna variable no básica?
2. ¿Cuál es el efecto que tiene en la solución óptima un cambio en el coeficiente de costo de una variable básica?
3. ¿Qué efecto producirá en la solución óptima una variación en el lado derecho de alguna restricción?

El análisis de pos-optimidad se realiza sobre:



A. Visión Gráfica

Variación en los coeficientes de la función objetivo

Si se incrementa o disminuye algún coeficiente de la función objetivo, cambiará la pendiente de la recta que la representa. Dependiendo de la magnitud del cambio, el vértice actual seguirá o no siendo óptimo.

Recuerde que la ecuación explícita de la recta de isoutilidad es $x_2 = \left(\frac{Z}{C_2}\right) - \left(\frac{C_1}{C_2}\right)X_1$, de donde cualquier cambio en los coeficientes C_j , modificarán la pendiente de la recta.

Tomando el ejemplo

$$\text{Max } Z = 12X_1 + 20X_2$$

S.a.

$$10X_1 \leq 300$$

$$12X_2 \leq 360$$

$$15X_1 + 10X_2 \leq 600$$

$$X_1 \text{ y } X_2 \geq 0$$

Tomando la solución gráfica, se observa que el vértice óptimo es A. Supongamos que el coeficiente de X_1 se incrementa a 20. Esto hace que la pendiente de Z cambie, como se observa en la figura 2, pero el vértice actual sigue siendo el óptimo.

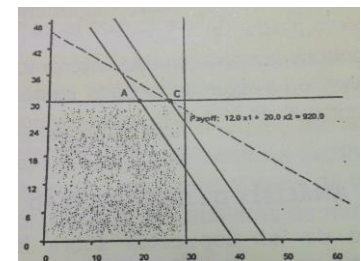
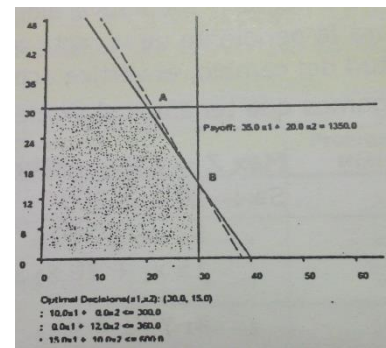
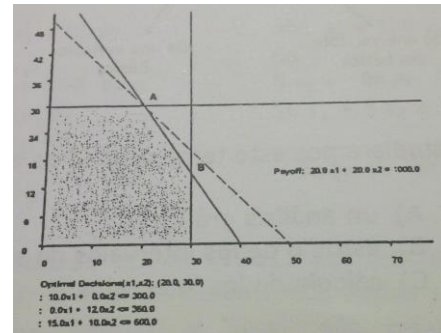
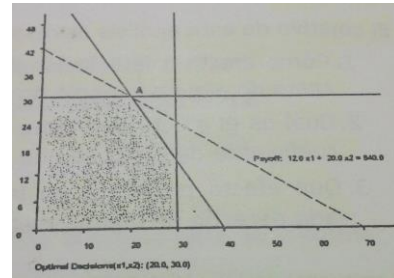
En la figura 3, el coeficiente X_1 se incrementó a 35 y como consecuencia, la pendiente de Z se modificó tanto que cambió el vértice óptimo, pasando de A a B.

En consecuencia, puede afirmarse que en tanto la pendiente de la recta Z se mantenga entre las pendientes de las rectas que representan a las restricciones 1 y 3, el vértice óptimo no se modifica.

Se puede observar que las variaciones en los coeficientes de la función Z, producen una modificación en su pendiente. Por esta razón, lo que pretendemos al realizar el análisis de sensibilidad es determinar un rango o un intervalo de valores dentro del cual pueden variar los coeficientes de la función objetivo, sin que la solución (vértice actual) deje de ser óptima.

Cambios en los valores del lado derecho

Si b_3 (valor del lado derecho de la restricción 3) se incrementa a 700, se amplía la región factible y el vértice actual deja de ser óptimo en este caso pasa del vértice A al C.

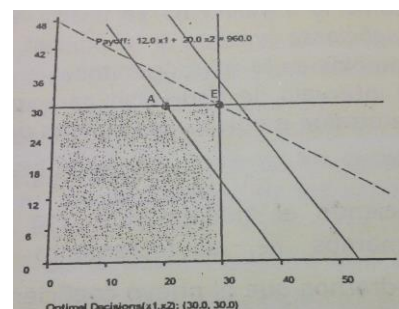
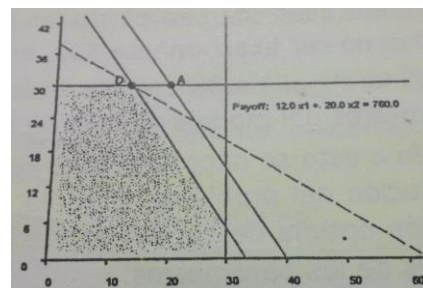


Pero si hacemos un análisis más detallado podemos observar que en el vértice A (solución factible básica anterior) y de acuerdo a la figura 1 las variables básicas X_1, X_2 y S_1 , siendo las no básicas S_2 y S_3 .

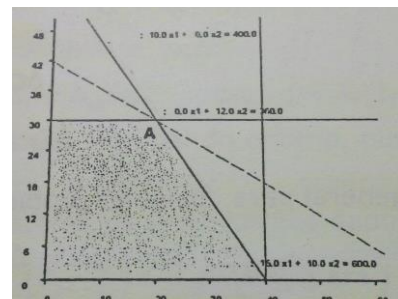
Si se observa la figura 4, en el vértice C (óptimo actual) seguimos teniendo las mismas variables básicas y no básicas, sin embargo es evidente que han cambiado sus valores.

En la figura 5, b_3 disminuyó hasta 500 y el vértice óptimo pasó de A a D, manteniéndose el mismo conjunto de variables básicas pero evidentemente sus valores son diferentes.

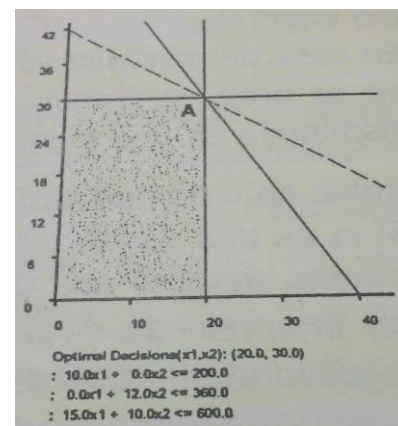
En la figura 6, b_3 se incrementó hasta 800, lo que dio como resultado que el vértice óptimo, E en este caso, se dé en la intersección de las restricciones 1 y 2. Se produce así una modificación en el conjunto de variables básicas, es decir la base actual deja de ser óptima cambiando su composición, en este caso, la base estará formada por X_1, X_2 y S_3 .



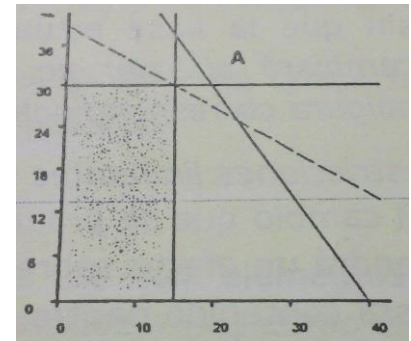
Analizaremos que sucede con restricciones no limitante (en el caso del problema la primera restricción). Si aumentamos el b_1 a 400, es decir relajamos la restricción, el mismo vértice A seguirá siendo el óptimo. Sin embargo en la solución habrá cambiado el valor de la holgura, es este caso aumentará, pero no así el valor de Z. Lo mismo ocurre si disminuimos el valor de b_i en una cantidad inferior al valor de la holgura. Esto puede verse en el grafico 7.



Si se disminuye el b_i en un valor igual a la holgura observe que, en el punto óptimo se intersecan las tres restricciones y esto producirá que la solución en ese vértice sea degenerada. Es decir que en la solución óptima los valores de las variables serán los mismos, a excepción de la holgura de la restricción analizada que ahora será cero. El valor de la función objetivo será el mismo.



Si disminuimos el valor de b_i más allá de la holgura de esa restricción, el vértice A dejará de ser óptimo, esto es que el conjunto de variables básicas habrá cambiando y por lo tanto deberá resolverse nuevamente el problema.



El cambio en un b_i tiene como efecto expandir o contraer la región de soluciones factibles. Al cambiar b_i a $\bar{b}_i$ cambiarán al menos los valores de algunas de las variables básicas. Sin embargo si b_i se incrementa o disminuye más allá de ciertos límites, la base actual dejará de ser factible y deberá por lo tanto recalcularse la solución completa.

Por esta razón los valores admisibles para b_i son aquellos para los que la nueva solución básica permanece factible. Es decir para los que las variables básicas permanecen no negativas.

B. Análisis de los intervalos de Sensibilidad

Cambios en los coeficientes de la función objetivo (c_j)

1. Cambio en c_j de una variable no básica:

- En caso de **maximización**, si el coeficiente de x_j disminuye, entonces no se produce ningún cambio en la solución óptima, lo mismo si aumenta en una cantidad menor o igual al límite superior del intervalo.
- En caso de **minimización**, si el coeficiente de x_j aumenta, entonces no se produce ningún cambio en la solución óptima, lo mismo si disminuye en una menor o igual al límite inferior del intervalo.

2. Cambio en c_j de una variable básica:

Si x_k es una variable básica, la solución óptima no va sufrir ningún cambio siempre que la modificación en el coeficiente c_k esté dentro del intervalo de sensibilidad. En este caso, el valor de la función objetivo aumentará o disminuirá en:

$$Z' = Z_0 + \Delta C_k X_k$$

Variación en los valores del lado derecho (b_i)

1. Restricciones no limitantes (con holgura positiva)

El lado derecho de la restricción puede disminuir en una cantidad igual al valor de la variable de holgura y relajarse arbitrariamente, sin que la base actual sufra modificaciones. En estos casos *no cambiará el valor de la función objetivo, pero si el valor de la holgura correspondiente.*

2. Restricciones limitantes (sin holgura)

El cambio que se produzca en algún valor del lado derecho siempre tendrá un efecto sobre la base óptima. Si el aumento o disminución está contenido dentro del intervalo, no cambiará la

estructura de la base óptima (las variables básicas serán las mismas), pero si se modificarán los valores de las variables básicas y el valor de la función objetivo.

El nuevo valor de la función objetivo será:

$$Z' = Z_0 + \Delta b_i y_i$$

donde y_i es el valor de la variable dual.

Los nuevos valores de las variables básicas se recalculan usando las tasas de sustitución:

$$x_i = \lambda_i + \Delta b_i \lambda_i$$

donde λ_i es la tasa de sustitución de la variable de holgura asociada a b_i .

C. Cálculo de los intervalos de sensibilidad

Cambio en los coeficientes de la función objetivo

1. Coeficiente de una variable *no básica*

Para una variable no básica el intervalo de sensibilidad define los posibles valores del coeficiente de la función objetivo para los cuales esa variable sigue siendo no básica.

Analizando para el caso de máximo, podemos decir que una variable, que en la solución óptima actual es no básica, tiene una diferencia $(c_j - z_j)$ negativa, es decir que su contribución neta unitaria al objetivo es negativa y por lo tanto para que sea conveniente introducirla a la base su contribución debe ser positiva. Por esta razón vamos a analizar la condición de optimalidad para esta variable.

Como la variable no es básica analizamos sólo incrementos en dicho coeficiente, ya que si la utilidad de esta variable disminuye, no habrá cambios en la solución óptima.

El intervalo de optimalidad para un coeficiente de la función objetivo se determina mediante los valores de los coeficientes que mantienen:

$$c_j - z_j \leq 0 \quad \text{para todos los valores de } j$$

Haciendo el análisis para una variable no básica x_j cualquiera y si llamamos Δc_j al incremento en el coeficiente de dicha variable tendremos que el nuevo coeficiente será:

$$\bar{c}_j = \Delta c_j + c_j$$

Usando la condición de optimalidad podemos decir que x_j seguirá siendo no básica siempre que:

$$\bar{c}_j - z_j \leq 0$$

Reemplazando por el nuevo valor de c_j y realizando algunas operaciones:

$$\bar{c}_j - z_j \leq 0$$

$$c_j + \Delta c_j - z_j \leq 0$$

$$\Delta c_j \leq -c_j + z_j$$

$$\Delta c_j \leq (c_j - z_j)$$

En general para cualquier problema:

$$\Delta c_j \leq z_j - c_j$$

Si, $\Delta c_j \leq z_j - c_j$ se obtiene una solución óptima alternativa.

Resumiendo, si se modifica el coeficiente de la función objetivo de una variable no básica:

- **Maximización:** Si el coeficiente de x_j disminuye, entonces no se produce ningún

cambio en la solución óptima, lo mismo si aumenta en una cantidad inferior $|c_j - z_j|$.
Es decir, el intervalo de variación es: $[-\infty; |c_j - z_j|]$.

- **Minimización:** si el coeficiente de x_j aumenta, entonces no se produce ningún cambio en la solución óptima, lo mismo si disminuye en una cantidad inferior $|c_j - z_j|$.
Es decir, el intervalo de variación es: $[|c_j - z_j|; \infty]$.

2. Coeficiente de una variable básica

Si se modifica el coeficiente c_j de una variable básica, entonces puede producirse uno de dos resultados, es posible que la variable deje de ser básica o que aumente su valor. Es por esta razón, que se deben considerar tanto aumentos como disminuciones en los coeficientes de la función objetivo. Y también a diferencia de los casos de las variables básicas tendrán de alguna manera un impacto sobre el valor de la función objetivo.

Realizamos el análisis de la misma manera que para una variable no básica. Sin embargo en este caso para determinar los límites de ΔC_j y por lo tanto el intervalo de sensibilidad, debemos considerar todos los valores $c_j - z_j$ que se ven afectados por ΔC_j . Para hacer esto usamos las tasas de sustitución que relacionan a la variable que sufrió un cambio en su coeficiente, supongamos que sea x_k , con cada una de las variables no básicas.

Si llamamos Z_0 al valor de la función objetivo, el nuevo valor se puede determinar cómo:

$$\overline{Z}_0 = z_0 + \lambda_k \Delta c_k$$

La fila de z_j puede determinarse como:

$$\overline{z}_j = z_j + \lambda_{kj} \Delta c_k \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n$$

Para que la solución actual siga siendo óptima, ningún valor $\overline{c}_j - \overline{z}_j$ debe hacerse positivo. Para determinar la magnitud de la variación, despejemos Δc_k del sistema de restricciones dado por:

$$(\overline{c}_j - \overline{z}_j) \leq 0 \quad \text{para } j = 1, 2, 3, \dots, n$$

Puede calcularse la fila $\overline{c}_j - \overline{z}_j$ como:

$$\begin{aligned} (\overline{c}_j - \overline{z}_j) &= c_j - (z_j + \lambda_{kj} \Delta c_k) \\ (\overline{c}_j - \overline{z}_j) &= (c_j - z_j) - \lambda_{kj} \Delta c_k \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

Resumiendo, si se modifica el coeficiente de la función objetivo de una variable básica, puede ocurrir que, si el cambio en el coeficiente que tiene la variable x_k en la función objetivo está dentro del intervalo de sensibilidad, la solución óptima no va a sufrir ningún cambio y el valor de la función objetivo aumentará o disminuirá. Sin embargo si el cambio es tal que el nuevo coeficiente sale del intervalo determinado, la solución dejará de ser óptima.

Variación en los valores del lado derecho

El cambio de un b_i tiene como efecto aumentar o disminuir la región de soluciones factibles. Al cambiar b_i a $\overline{b}_i$ cambiarán al menos los valores de algunas de las variables básicas. Por esta razón los valores admisibles para $\overline{b}_i$ son aquellos para los que la nueva base permanece factible. Es decir para los que las variables básicas son no negativas.

a) Restricciones no limitantes

Si la restricción del tipo $\leq$ el intervalo de variación de b_i será $[S_i, \infty]$, donde S_i es el valor de la variable de holgura correspondiente a la i -ésima restricción.

Si la restricción es del tipo $\geq$ el intervalo de variación de b_i será $[-\infty, S_i]$, donde S_i es el valor de la variable de excedente correspondiente a la i -ésima restricción.

En estos casos no cambiará el valor de la función objetivo, pero sí el valor de la holgura correspondiente.

b) Restricciones *limitantes*

Definimos a las tasas de sustitución (λ_{ij}) como el sacrificio que se debía hacer de la variable básica x_i para poder incrementar en una unidad la variable no básica x_j .

Cuando la variable no básica analizada es una variable de holgura debemos interpretar ese incremento como dejar libre o dejar de usar una unidad de recurso (b_i) de la restricción a la cual correspondo dicha holgura. Es decir que, estas tasas nos mostrarán el sacrificio de cada variable básica si disminuimos en una unidad un b_i , la interpretación de las λ_{ij} será exactamente lo opuesto. De esta manera podemos usar a las tasas de sustitución de las variables de holguras correspondiente al lado derecho analizado, para determinar en cuánto puede aumentar o disminuir su valor sin que la solución actual sede de ser factible.

Para determinar el intervalo d sensibilidad usamos la condición de factibilidad de la solución y las tasas de sustitución de las variables de holgura. El procedimiento para determinar este intervalo en caso de restricciones del tipo $\leq$ es el siguiente

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \\ \vdots \\ \lambda_m \end{bmatrix} + \Delta b_i \begin{bmatrix} \lambda_{1j} \\ \lambda_{2j} \\ \lambda_{3j} \\ \vdots \\ \lambda_{mj} \end{bmatrix} \geq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad (1)$$

Resolviendo nos queda un sistema de inecuaciones, y podemos determinar de esta maneta un incremento y una disminución para b_i .

Para restricciones del tipo $\geq$ el procedimiento es el siguiente:

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \\ \vdots \\ \lambda_m \end{bmatrix} - \Delta b_i \begin{bmatrix} \lambda_{1j} \\ \lambda_{2j} \\ \lambda_{3j} \\ \vdots \\ \lambda_{mj} \end{bmatrix} \geq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

Determinándose al igual que en el caso anterior un incremento y una disminución para el valor del lado derecho analizado.

Para restricciones de $=$, se plantea un sistema de restricciones como (1), pero las tasas de sustitución de la columna de la variable artificial correspondiente a la restricción analizada y se procede de manera análoga a los casos anteriores.

Conclusión: en el caso de restricciones limitantes el cambio que se produzca en algún valor del lado derecho siempre tendrá un efecto sobre la solución óptima, de la siguiente manera:

- Si el aumento o disminución está contenido dentro del intervalo de sensibilidad, no cambiará la base óptima, pero si los valores de las variables positivas y el valor de la función objetivo.

- Si el aumento o disminución producida hace que el nuevo valor no esté contenido en el intervalo de sensibilidad, cambiará la solución completa.

Precio Sombra vs. Precio Dual

Precio sombra indica la variación que se produce en la función objetivo ante un incremento en el lado derecho de una restricción. El precio sombra es el valor de la variable dual correspondiente.

Esto significa que para un problema de *maximización*, si el precio sombra es positivo un incremento en el VLD implicará un crecimiento en el valor de la función objetivo y por lo tanto el valor de la función objetivo *mejora*. Si en cambio el problema es de *minimización*, como un precio sombra positivo indica un incremento de la función objetivo, entonces nuestro objetivo *desmejora*.

Precio dual representa la *mejora* o *desmejora* que se produce en la función objetivo, ante un incremento en el lado derecho de una restricción, según que el precio dual sea *positivo* o *negativo*.

Esto quiere decir que un precio dual *positivo* nos indica en cuanto *mejora* el valor de la función objetivo ante un incremento del lado derecho; y aquí mejora expresa que el valor de la función objetivo crece en caso de máximo y decrece en caso de mínimo.

De la misma manera un precio dual *negativo* representará la *desmejora* que se produce en el valor de la función objetivo ante un incremento del VLD.

En virtud lo anterior podemos decir que en caso de maximización precio sombra y precio dual son iguales, sin embargo en caso de minimización uno es el opuesto del otro.

Unidad 5: Programación lineal Entera y No Lineal

Programación Lineal Entera

Este capítulo trata sobre modelos que podrían ser formulados y resueltos como modelos de PL, con la condición de que algunas o todas sus variables tienen que asumir valores enteros.

Uno de los supuestos de los modelos de programación lineal es la divisibilidad, es decir que las variables pueden asumir valores fraccionarios. En el mundo real frecuentemente nos encontramos con problemas en los cuales las variables deben ser enteras. En tal caso, se llegará a un valor objetivo óptimo menor (en caso de maximización) al del problema que acepta soluciones continuas. Otros casos de programación entera (PE) se refiere a variables de decisión que deben ser “binarias” (valores “0” ó “1”).

Podemos decir que el modelo de Programación Entera es un modelo de PL donde las variables deben asumir valores enteros. Si solo es necesario que algunas variables sean enteras, entonces se trata de un problema de programación entera mixta. Cuando las variables pueden asumir solamente valores 0 ó 1, se denomina programación binaria.

Relajación Lineal

La relajación lineal (RPL) de un PE se obtiene al omitir la condición que exige que las variables sean enteras. En consecuencia, el problema se transforma en un PL continuo, resultando una versión menos restringida del problema entero.

En consecuencia:

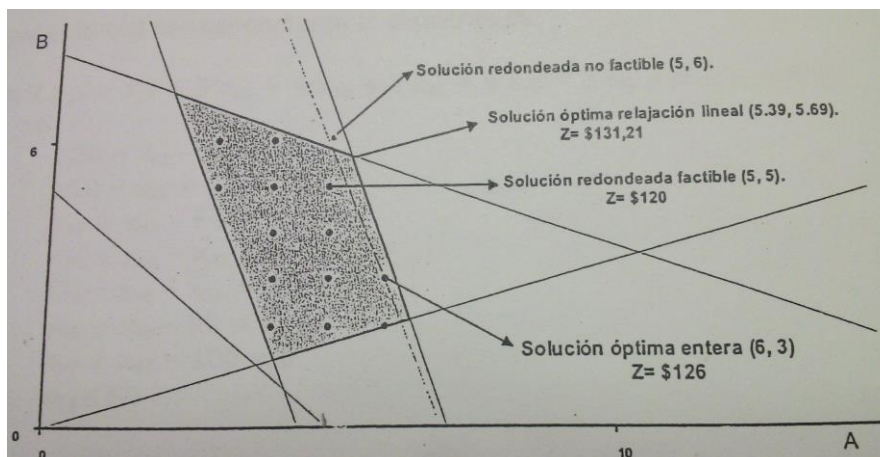
- Para cualquier PE de **maximización**: “el valor objetivo óptimo de la relajación lineal es siempre $\geq$ que el valor objetivo óptimo del programa entero”. Esto significa que “el valor objetivo óptimo de la relajación lineal es una cota superior para valor objetivo óptimo del PE”.
- En caso de **minimización**: “el valor objetivo óptimo de la relajación lineal es una cota inferior para valor objetivo óptimo del PE”.

Soluciones Enteras vs. Soluciones Redondeadas

En muchos problemas se podría trabajar con una solución redondeada al entero más próximo. El uso de este tipo de soluciones es aceptable en situaciones en que el redondeo no tenga una importancia relativa significativa.

No obstante, existen situaciones en las cuales el redondeo no funciona.

Por ejemplo:



Del grafico se observa que:

- La solución óptima de la relajación lineal es $A=5,39$ y $B=5,69$ siendo el valor objetivo de \$ 131,20.
- Si se redondea en $A=5$ y $B=6$, la solución queda fuera del conjunto de soluciones factibles.
- Si se redondea en $A=5$ y $B=5$, el objetivo asume el valor \$120.
- La solución óptima entera es $A=6$ y $B=3$, alcanzando un valor objetivo óptima de \$126.

En problemas cuyas variables asumen valores fraccionarios relativamente grandes, podemos pensar en redondear el valor de las mismas al entero más próximo. Sin embargo, el método de redondeo puede conducir a situaciones como:

- Puede ser que ninguno de los puntos enteros próximos sean factibles.
- Aun cuando uno o más de los puntos enteros cercanos sean factibles
 - No necesariamente serán óptimos para el PE.
 - No necesariamente estarán cerca de la solución óptima.

Uso de variables Binarias

Variables de decisión que deben ser "binarias": enteras que asumen únicamente los valores "0" ó "1".

Estas variables permiten modelar situaciones de opciones (elegir entre alternativas) o situaciones en las que se deban respetar ciertas condiciones lógicas y que, sin la presencia de ellas, no podría modelarse el problema.

Situaciones donde se utilizan:

Restricciones de elección múltiple

Se utilizan para representar elecciones mutuamente excluyentes. Ej: elegir un proyecto u otro:

$$x_i + x_j = 1$$

No más de K entre n alternativas de un conjunto

Casos donde no se deben seleccionar no más de k proyectos de un conjunto de n proyectos factibles:

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n \leq k$$

Decisiones dependientes (condicionales)

- a) No se desea elegir la opción k a menos que se elija primero la opción m. Sin embargo la opción m puede ser elegida sin que lo sea la opción k.

$$x_k \leq x_m \quad \text{ó} \quad x_k - x_m \leq 0$$

- b) Si se elige la opción m entonces la opción k también. A este tipo de restricciones se las suele llamar restricciones de correquisito. Es decir que siempre que se elija la opción m también debe ser elegida la opción k y viceversa.

$$x_k - x_m = 0$$

- c) Si se elige la inversión m, no podrá elegir la k y viceversa. Sin embargo puede no seleccionarse ninguna de las dos.

$$x_k - x_m \leq 1$$

Restricciones en el tamaño del lote

- a) Se tiene las siguientes restricciones
1. Si compra la acción j, debe comprar al menos 50.
 2. No puede comprar más de 150 acciones de j.

Si lo expresamos como:

$$x_j \geq 50$$

$$x_j \leq 150$$

no funciona, porque estas restricciones expresan que se deben comprar por lo menos 50 acciones y como máximo 150. Sin embargo nosotros queremos que, si se compran acciones, entonces se compre una cantidad mayor o igual a 50 y menor o igual a 150, es decir que $x_j = 0$ ó $50 \leq x_j \leq 150$.

Para modelizar esta situación necesitamos usar una variable 0-1, por ejemplo y_j para la acción j. Esta variable tiene la siguiente interpretación:

Si $y_j = 1 \rightarrow$ se compra la acción j.

Si $y_j = 0 \rightarrow$ no se compra la acción j.

Consideremos ahora agregar la restricción:

$$x_j \leq 150 y_j$$

$$x_j \geq 50 y_j$$

De esta forma, si $y_j = 1$ se verifica que

$$50 \leq x_j \leq 150$$

- b) Supongamos que si compra la acción j, debe comprar al menos 50 acciones.

Si $y_j = 1 \rightarrow$ se compra la acción j.

Si $y_j = 0 \rightarrow$ no se compra la acción j.

Podríamos proponer modelar de la forma:

$$(1) \quad x_j \geq 50 y_j$$

$$(2) \quad x_j \leq U y_j \quad ; \text{ siendo } U = n^{\circ} \text{ muy grande}$$

De manera tal que si $y_j = 0$, (1) y (2) quedan:

$$x_j \geq 50 (0) = 0 \quad ; \quad x_j \geq 0$$

$$x_j \leq U(0) = 0 \quad ; \quad x_j \geq 0$$

y en consecuencia, x_j es igual a 0.

Sin la restricción (2), cuando $y_j = 0$, la restricción (1) queda $x_j \geq 0$, de esta forma podría x_j tomar cualquier valor mayor que 0, con lo cual no se respeta el número mínimo de 50 acciones.

Para asignarle un valor a U, debe calcularse cuantas acciones como máximo se pueden comprar si solamente compramos de las acciones j.

Restricciones de costo fijo

Análisis de Sensibilidad en Programas Lineales Enteros

En el caso de Programas Lineales Enteros, no es posible utilizar la información proporcionada por los precios sombras, ni por el análisis de sensibilidad, ya que fueron diseñadas para programas lineales continuos.

En problemas mixtos (sin la presencia de variables binarias), para aprovechar las ventajas del análisis de sensibilidad, se suele utilizar el siguiente procedimiento:

1. Se resuelve el problema de PE.
2. Se añaden como restricciones al problema, las variables enteras con el valor obtenido en el paso anterior, de esta forma el PE se transforma en un PL.
3. Se resuelve el PL, obteniendo de esta manera el análisis de sensibilidad.

Programación No Lineal

La programación no lineal consiste en programas en los cuales las funciones o relaciones matemáticas que los forman no son necesariamente lineales.

Aunque los fenómenos lineales son comunes, la posibilidad de lograr la optimización de los modelos es mucho más difícil que en los modelos lineales y que los algoritmos desarrollados para su resolución son menos eficientes. Así, a diferencia de la PL, no se puede asegurar que un algoritmo de resolución de PNL logrará siempre encontrar la solución óptima para cualquier problema.

Comparación entre la PL y la PNL

Semejanzas

- Incrementar el lado derecho de una restricción $\leq$, o disminuirlo en una restricción del tipo $\geq$, suaviza la restricción. Esto no puede concretar el conjunto factible, pero puede expandirlo (relajación).
- Incrementar el lado derecho de una restricción $\geq$, o disminuirlo en una restricción del tipo $\leq$, intensifica la restricción. Esto no puede expandir el conjunto factible, pero puede contraerlo (estrechamiento).
- Suavizar una restricción (es decir efectuar una relajación) no puede perjudicar el valor óptimo, pero sí puede beneficiarlo.

- Intensificar una restricción (es decir efectuar un estrechamiento del modelo) no puede beneficiar el valor óptimo, pero si puede perjudicarlo.

Otra similitud es la posibilidad, al menos parcialmente, del análisis de sensibilidad. Sabemos que en PL un incremento Δb_i del segundo miembro de la i -ésima restricción produce un incremento en el valor óptimo de la función objetivo igual a $y_i \Delta b_i$ (siendo y_i la variable dual correspondiente), siempre que el incremento del lado derecho se mantenga dentro de un cierto intervalo en el cual la variable dual permanece constante.

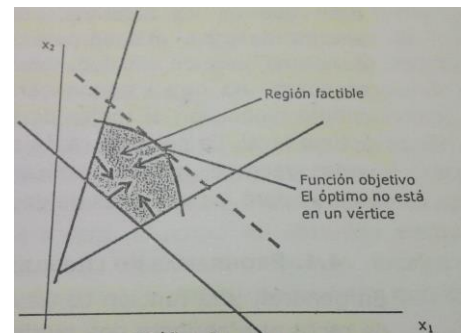
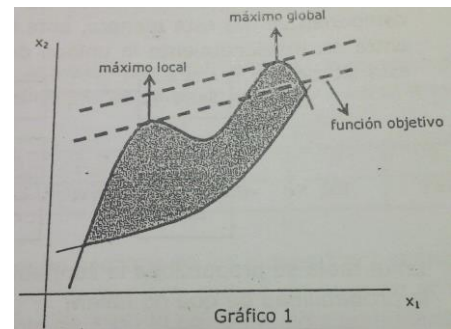
En PNL, este concepto se conoce como **multiplicador de Lagrange**, al igual que las variables duales, existe un multiplicador de Lagrange por cada restricción y usualmente se lo simboliza como λ_i . Sin embargo, los multiplicadores de Lagrange, generalmente, se van modificando con el variar del incremento del término independiente de la restricción a la cual corresponden. Razón por la cual su interpretación económica indica que en el punto óptimo, el i -ésimo multiplicador de Lagrange representa cuanto crecería el valor óptimo de la función objetivo por cada unidad de crecimiento del lado derecho de la i -ésima restricción, bajo la hipótesis de que la misma siga creciendo con la misma fuerza o intensidad con que está creciendo en ese punto. En general, esta hipótesis no se cumple dado el carácter no lineal de la función objetivo y/o de las restricciones. Esta interpretación proviene del hecho que, matemáticamente los multiplicadores de Lagrange, al igual que las variables duales, son las derivadas parciales de la función objetivo con respecto a un b_i .

Diferencias

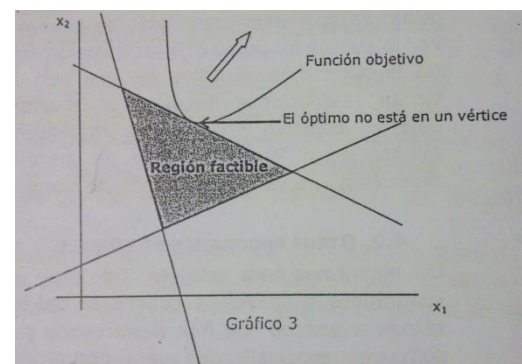
- **Óptimos globales y óptimos locales.** En PL siempre un óptimo local es también un óptimo global. Esto no siempre ocurre en PNL. El punto "óptimo global" se conoce como *máximo restringido global* porque el valor de la función objetivo en ese punto no es menor que

en todos los demás puntos factibles.

- La región factible no necesariamente es un poliedro como en el caso de la PL y la solución óptima puede no encontrarse en un vértice. En el grafico la restricción no lineal forma una parte de la frontera del conjunto de soluciones posibles y solo existe una restricción activa.



En el gráfico, todas las restricciones son lineales y el conjunto de soluciones factibles es un poliedro convexo. Sin embargo, la función objetivo es no lineal y el óptimo no se presenta en el vértice. De hecho, algunas soluciones óptimas para algunas funciones objetivo no



lineales pueden ni siquiera estar en la frontera de la región factible, pudiendo ser, por ejemplo, un punto interior de dicha región. Pero por supuesto, también podría darse el caso de una solución óptima en un vértice. Lo importante es que esto no representa una propiedad general, como en el caso lineal, y esto significa que en el caso no lineal, no podemos usar un método de “búsqueda en vértices”, como en el método simplex.

Unidad 6: Modelos de Redes

Red o Grafos

Definimos Red o Grafo a un par ordenado del tipo (X, U) , donde X es un conjunto finito a cuyos elementos llamaremos vértices o nodos de la red, y U representa una relación binaria entre los elementos del conjunto X , es decir,

$$U \subseteq X^2 = \{(x_i, x_j) / x_i \in X \wedge x_j \in X\}$$

Los pares ordenados de elementos de X que pertenecen a U , se denominan **arcos** de la red. Ej:

$$X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7\}$$

$$U = \{(x_1, x_3), (x_1, x_5), (x_1, x_7), (x_2, x_4), (x_3, x_1), (x_3, x_2), (x_4, x_3), (x_5, x_1), (x_7, x_4), (x_7, x_6)\}$$

Dado un arco $(x_i, x_j) \in U$, llamaremos a su **vértice inicial** x_i y a su **vértice final** x_j . Los arcos cuyo vértice inicial es x_i se conocen como **arcos incidentes hacia el exterior** ($U^+_{x_i}$) de dicho vértice. Siendo los **arcos incidentes hacia interior** ($U^-_{x_i}$) de un vértice x_j todos aquellos que tengan ese vértice final. Simbólicamente:

$$U^+_{x_i} = \{x_j / (x_i, x_j) \in U\}$$

$$U^-_{x_i} = \{x_j / (x_j, x_i) \in U\}$$

Otra forma de definir una red es mediante el par ordenado (X, Γ) , donde Γ es una aplicación del conjunto X en conjunto $\vartheta(X)$ llamado **“partes de X ”**

El conjunto de partes de X está compuesto por todos los subconjuntos que se pueden formar a partir de X , incluyendo al conjunto vacío y el propio conjunto X , al que denominamos conjunto A

$$\Gamma: X \rightarrow \vartheta(X)$$

$$\vartheta(X) = \{A / A \subseteq X\}$$

Así, para un elemento cualquiera $x_i \in X$, esta aplicación relaciona a dicho elemento con un único conjunto de vértices que es su imagen. Este conjunto está integrado por los vértices finales de todos los arcos que tienen como vértice inicial a x_i :

$$x_j \in \Gamma(x_i) \leftrightarrow (x_i, x_j) \in U$$

En la red del ejemplo, tendríamos:

$$\Gamma(x_1) = \{X_3, X_5, X_7\}$$

$$\Gamma(x_2) = \{X_4\}$$

$$\Gamma(x_3) = \{X_1, X_4\}$$

$$\Gamma(x_4) = \{X_3\}$$

$$\Gamma(x_5) = \{X_1\}$$

$$\Gamma(x_6) = \emptyset$$

$$\Gamma(x_7) = \{X_4, X_6\}$$

En forma similar, $\Gamma^{-1}(x_j)$ estará integrado por los vértices iniciales de todos los arcos que tienen como vértice final a x_j

$$x_i \in \Gamma^{-1}(x_j) \leftrightarrow (x_i, x_j) \in U$$

Así:

$$\Gamma^{-1}(x_1) = \{X_3, X_5\}$$

$$\Gamma^{-1}(x_2) = \{X_3\}$$

$$\Gamma^{-1}(x_3) = \{X_1, X_4\}$$

$$\Gamma^{-1}(x_4) = \{X_2, X_7\}$$

$$\Gamma^{-1}(x_5) = \{X_1\}$$

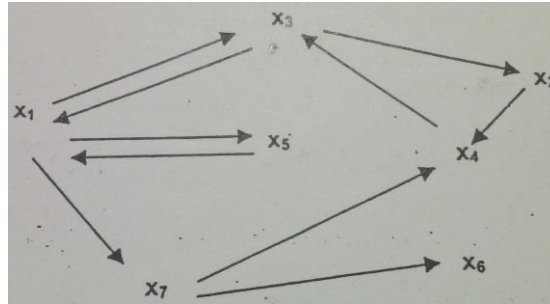
$$\Gamma^{-1}(x_6) = \{X_7\}$$

$$\Gamma^{-1}(x_7) = \{X_4\}$$

Aclaremos que la función $\Gamma^{-1}(x_j)$ no es la inversa de $\Gamma(x_i)$.

Representación Gráfica de una Red

Una red puede representarse gráficamente, asociando a cada elemento del conjunto X un punto en el plano que representará un nodo o vértice de la red y cada elemento del conjunto U estará graficado como una flecha o arco que va desde el vértice inicial al vértice final y representa la relación entre los nodos correspondientes.



Gráfica de la red definida en el ejemplo.

Camino por los Arcos

Dada una red, llamaremos **camino** a una sucesión o secuencia de arcos de la red, con la dirección que, para cualquier arco del camino su vértice final debe coincidir con el vértice inicial del siguiente. Ej:

$$\mu = \langle (x_3, x_2), (x_2, x_4), (x_4, x_3), (x_3, x_1) \rangle \quad (2)$$

Llamaremos **longitud** de un camino al número de arcos que lo forman, así el camino μ definido en (2) es de longitud 4, lo que se simboliza $\ell(\mu) = 4$. En este sentido, un solo arco será un camino de longitud uno. Si un arco está repetido, se lo cuenta tantas veces como aparece en el camino.

Designaremos como **vértice inicial de un camino** al vértice inicial de su primer arco y **vértice final de un camino** al vértice final del último arco.

Un camino "pasa" por un cierto vértice x_h , si existe en él por lo menos un arco que sea incidente a dicho vértice (hacia el interior o el exterior).

Cuando el vértice inicial y final de un camino coinciden, diremos que el camino forma un **círculo**. Un círculo es un caso particular de camino.

Un **subcamino**, de un camino dado, es una secuencia de cualquiera de arcos consecutivo del mismo. Ej: un subcamino del camino μ definido en (2):

$$\mu^\circ = \langle (x_2, x_4), (x_4, x_3), (x_3, x_1) \rangle$$

Valor de un camino por los arcos

Suele asociarse a cada arco de una red un número real, que representa, según la naturaleza del problema, costo, tiempo, distancia, etc. este número real se conoce como **valor de un arco** y lo simbolizaremos como:

$$V(X_i, X_j) \text{ o } V_{i,j}$$

Es posible definir el **valor de un camino** como la suma de los valores de todos los arcos que lo componen. Ej: para el ejemplo anterior

$$V(\mu) = V_{3,2} + V_{2,4} + V_{4,3} + V_{3,1}$$

Si tenemos un camino expresado como una secuencia de subcaminos, el valor del camino será igual a la suma de los valores de los subcaminos que lo integran. Ej: si $\mu = \langle \mu_1, \mu_2, \mu_3 \rangle$, siendo μ_1, μ_2 y μ_3 tres subcaminos resultantes de una partición del camino μ , tendremos:

$$V(\mu) = V(\mu_1) + V(\mu_2) + V(\mu_3)$$

Camino por los vértices

Cuando definimos un camino como una secuencia de arcos, queda automáticamente definida una única secuencia de vértices: la de los vértices por los cuales “pasa” ese camino.

Por lo tanto, dada una red $G = (X, U)$, podemos también dar el concepto de **camino** como una **secuencia o sucesión de vértices**.

Indudablemente a cada camino por los arcos le corresponderá un único camino por los vértices y viceversa.

La **longitud** de un camino definido como secuencia de vértices es igual al número de vértices que lo integran, menos uno.

Cuando consideramos caminos como secuencias de vértices, también podemos particionar el mismo en **subsecuencias** o **subcaminos**.

Definir un camino por los arcos o por los vértices, dependerá de la naturaleza del problema a analizar.

Valor de un camino por los vértices

En ciertas aplicaciones se suele asociar a cada vértice x_i un número real, al cual se lo llama **valor del vértice** y se lo simboliza por $v_i = v(x_i)$.

Podremos definir el valor de un camino por los vértices como la suma de los valores de todos los vértices que forman la secuencia correspondiente. Ej: en el camino μ definido en (2), tendríamos:

$$v(\mu) = v_3 + v_2 + v_4 + v_3 + v_1$$

Teorema de la Optimalidad

Todo subcamino de un camino de evaluación óptima, es también de evaluación óptima, comparando con todos los otros caminos que unen sus mismos vértices extremos.

Camino de valor Mínimo

Problema de la ruta más corta

El objetivo de este tipo de problemas, consiste en encontrar el camino de valor mínimo que une el nodo origen y un nodo destino.

Algoritmo de Dijkstra

El algoritmo está diseñado para identificar los caminos de valor mínimo que unen el vértice origen con cada uno de los nodos de la red.

Consiste en establecer una etiqueta a cada nodo de la red, la que luego de sucesivas actualizaciones, contendrá el valor del camino de valor mínimo que une el nodo inicio de la red con el nodo considerado y el vértice precedente en dicho camino.

Para etiquetar cada nodo de la red se procede de la siguiente forma:

Paso 1: considere todos los vértices que estén conectados con el origen por un camino de longitud 1. A cada uno de ellos se le colocará una etiqueta de la siguiente forma: $[j, d]$. El componente **d** de la etiqueta mide la distancia desde el origen al nodo considerado (**i**). El otro componente (**j**) es el nodo precedente, el origen en este caso. Estas etiquetas serán temporales.

Paso 2: de **todos** los nodos con etiqueta temporal, se elige uno cuya componente de distancia sea la menor y se lo etiqueta como permanente. Los empates se resuelven arbitrariamente. Cuando todos los nodos son permanentes se pasa al Paso 4.

Paso 3: si **i** es el último etiquetado permanente considere todos los vértices que estén conectados directamente con éste a través de un camino de longitud 1, siempre y cuando no estén etiquetados como permanentes. Para cada uno de ellos calcular la suma de su distancia a **i** más la distancia de la etiqueta de **i**.

Si el vértice no está etiquetado darle una etiqueta temporal. Si ya tiene una etiqueta temporal, cambiarla sólo si la distancia recién calculada es menor que la componente de distancia de la etiqueta actual. Si la distancia recién calculada es igual a la que tiene la etiqueta anterior, conservar ambas. Regresar al Paso 2.

Paso 4: las etiquetas permanentes indican la menor distancia desde el origen a cada vértice precedente en la ruta de valor mínimo hacia cada vértice.

Transporte, Asignación y Transbordo

Tipo particular de problemas de PL. Presentan ciertas características que los hacen especiales. Se conocen como **problemas de flujo de redes**.

Problema del Transporte

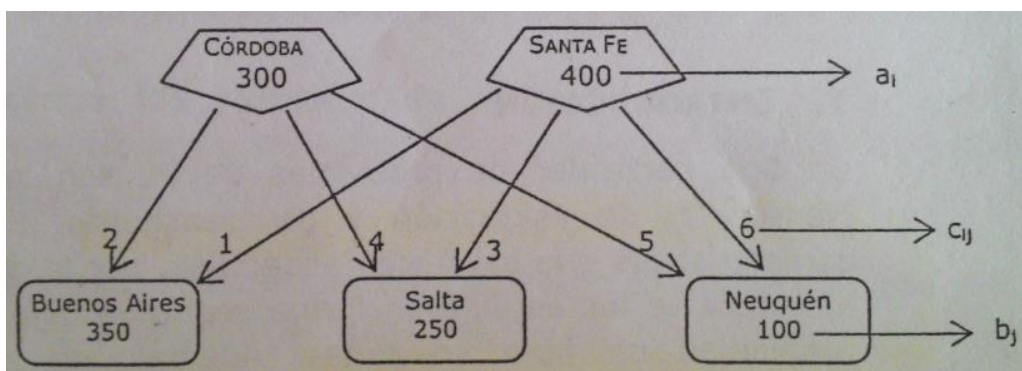
El problema de transporte se presenta cuando se plantea la distribución de bienes o servicios, a partir de varios lugares de suministro y hacia varias ubicaciones de demanda.

Por lo general, es limitada la cantidad de bienes que están disponibles en cada ubicación de oferta (orígenes) y los bienes se requieren en diversas ubicaciones de demanda (destinos).

El objetivo del problema de transporte es minimizar el costo total de transportar los artículos desde los orígenes hacia los destinos.

Veamos un ejemplo: una fábrica de cervezas que distribuye a nivel nacional a partir de dos plantas elaboradoras ubicadas en distintos lugares del país. La cerveza se envía a tres mayoristas que se encargan de la distribución posterior.

		Fabricas			
		Buenos Aires	Salta	Neuquén	Oferta
Mayoristas	Córdoba	2	4	5	300
	Santa Fe	1	3	6	400
	Demanda	350	250	100	



Con estos datos podemos plantear un Programa lineal cuyo objetivo es minimizar el costo total de transporte y a cuyas variables de decisión (x_{ij}) las definimos como las cantidades a enviar desde cada fábrica hacia cada distribuidor.

x_{ij} = cantidad de mercadería a enviar desde la fábrica i al distribuidor j .

$$\begin{aligned}\text{Minimizar } Z &= 2x_{11} + 4x_{12} + 5x_{13} + x_{21} + 3x_{22} + 6x_{23} \\ x_{11} + x_{12} + x_{13} &= 300 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} &= 400 \\ x_{11} + x_{21} &= 350\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x_{12} + x_{22} &= 250 \\
 x_{13} + x_{23} &= 100 \\
 x_{ij} &\geq 0 \text{ para toda } i \text{ y toda } j
 \end{aligned}$$

Consideraciones acerca de este planteamiento:

Las dos primeras restricciones imponen que la cantidad que se envía sea igual a la cantidad disponible. Se utilizan aquí restricciones de igualdad debido a que la *oferta total* es igual a la *demanda total*, por lo que se debe transportarse la totalidad de la oferta. A un problema de este tipo se lo denomina *problema equilibrado de transporte*.

Las tres siguientes restricciones imponen que cada distribuidor reciba exactamente lo que demanda, se utilizan también restricciones de igualdad por ser el problema equilibrado.

Un problema que tiene h orígenes y k destinos, tendrá exactamente $h+k-1$ restricciones. Este es un resultado importante, ya que en una SFB no degenerada, siempre habrá el mismo número de variables básicas que restricciones.

Además el número total de variables del problema será igual al número de orígenes por el número de destinos, es decir que tendrá $h.k$ variables.

Modelo general de Transporte

c_{ij} = costo unitario de envío desde el origen i al destino j .

Cada origen tiene una disponibilidad u oferta a la que denominamos a_i .

Cada destino demanda una cierta cantidad a la que llamamos b_j .

Lo que se pretende es determinar qué cantidad de mercadería deberíamos enviar desde cada origen hacia cada destino, de manera tal que el costo total de envío sea mínimo.

$$\begin{aligned}
 \text{Minimizar } Z &= \sum_{i=1}^h \sum_{j=1}^k c_{ij} x_{ij} \\
 \sum_{j=1}^k x_{ij} &= a_i \quad (i = 1, 2, \dots, h) \\
 \sum_{i=1}^h x_{ij} &= b_j \quad (j = 1, 2, \dots, k) \\
 x_{ij} &\geq 0 \quad \forall i, \forall j
 \end{aligned}$$

Características del Modelo (hipótesis o supuestos)

1. H orígenes conocidos, con una oferta también conocida.
2. k destinos conocidos con una demanda también conocida.
3. El total de la oferta es igual al total de la demanda: $\sum_{i=1}^h a_i = \sum_{j=1}^k b_j$
4. El costo unitario de transporte c_{ij} es constante por unidad transportada.

5. El flujo de mercaderías va en un solo sentido, es decir desde los orígenes hacia los destinos.

Variantes del Problema

- Oferta total distinta de la demanda total

- Oferta > Demanda

Para el problema creamos un *destino ficticio* que recibe la diferencia entre

$$\sum_{i=1}^h a_i - \sum_{j=1}^k b_j$$

El costo de envío desde cada origen hacia cada destino ficticio es nulo. La o las variables positivas que en la solución final aparezcan relacionadas con dicho destino, indicaran donde quedó el *excedente de oferta*.

- Demanda > Oferta

Para equilibrar este problema creamos un origen ficticio con una oferta igual a la diferencia entre

$$\sum_{j=1}^k b_j - \sum_{i=1}^h a_i$$

El costo de envío desde este origen hacia cada uno de los destinos es nulo. La o las variables positivas que en la solución óptima aparezcan relacionadas con dicho origen, indicarán los destinos que quedaron con *demanda insatisfecha*.

- Función objetivo de maximización

En este caso los coeficientes de la función objetivo representarán benéficos unitarios o contribución unitaria a los beneficios, en cuanto a las restricciones, no sufren modificaciones.

- Rutas inaceptables

Se eliminan del planteamiento de programación lineal a las correspondientes variables de decisión.

Problema de Asignación

Existen situaciones en las cuales es necesario asignar individuos (personas, maquinas, etc.) a tareas (puesto de trabajo, zonas, etc.) a este tipo particular de problema se conoce como Asignación.

El problema de asignación, considera m individuos que deben distribuirse entre m tareas para minimizar el costo total de la distribución.

Si definimos a las variables como $x_{ij} = 1$ ó 0 dependiendo si el individuo i es asignado o no a la tarea j , y si c_{ij} es el costo de asignar el individuo i a la tarea j , el modelo matemático general tiene la forma:

$$\begin{aligned} \min Z &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m c_{ij} x_{ij} \\ \sum_{j=1}^m x_{ij} &= 1 \quad (i = 1, 2, \dots, m) \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} &= 1 \quad (j = 1, 2, \dots, m) \\ x_{ij} &\geq 0 \quad \forall i, \forall j \end{aligned}$$

Se trata de un problema de PL y puede ser resuelto usando simple. También podría resolverse usando el método de transporte, ya que posee características comunes. Sin embargo, usar el método de transporte nos llevaría a soluciones altamente degeneradas, es decir con muchas variables básicas iguales a cero.

Una SFB no degenerada debería tener, para este problema, exactamente $m+m+1$ variables positivas. Sin embargo, debido a sus características particulares, las soluciones tendrán solo m variables positivas, ya que debe asignarse sólo un individuo a cada tarea.

Variantes del Problema

1. **Objetivo de maximización**
Los coeficientes de la función objetivo representarán algún tipo de beneficio, monetario o no.
2. **Número total de individuos diferente al número total de tareas**
Si el número de individuos es menor al número de tareas, deberán crearse tantos orígenes ficticios como individuos falten, con un costo de asignación igual a cero. Por el contrario si el número de tareas es inferior al número de individuos, deberán crearse tantos destinos ficticios como tareas falten, con costos de asignación igual a cero.
3. **Asignaciones no aceptables**
En estos casos se deben eliminar del programa lineal las correspondientes variables de decisión.
4. **Asignaciones múltiples**
Se modifica la formulación del problema de la siguiente manera, si representamos como a_i al número de tareas que pueden ser asignadas al individuo i , la restricción correspondiente será:

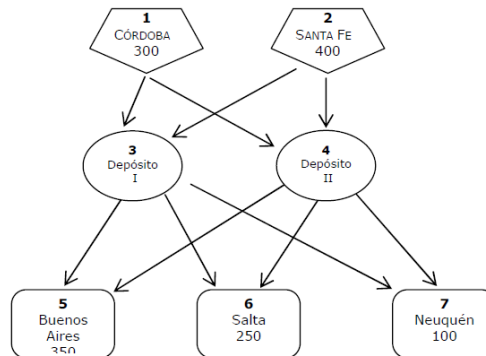
$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i \quad i = 1, 2, \dots, m$$

Problema de Transbordo

Un problema de transbordo es una generalización del problema de transporte, en el cual aparecen nodos intermedios llamados nodos de transbordo, los que representan por ejemplo almacenes o depósitos.

En este problema, el flujo de mercadería que circula entre los nodos puede ser, desde los orígenes hacia los destinos, pasando o no, por los nodos de transbordo.

En el ejemplo de las fábricas de cerveza podemos suponer que existen dos depósitos a los que se traslada la producción de ambas fábricas y luego se distribuye.



Este tipo de problemas puede modelarse con un programa lineal, considerando que el flujo de mercadería entrante a cada nodo menos el flujo de mercadería saliente debe ser igual a cero. En los nodos correspondientes a los orígenes, el flujo entrante de mercadería corresponde a la oferta de ese nodo. De manera similar, en los nodos destinos, el flujo saliente está representado por la demanda de ese destino.

Suponiendo que los costos unitarios de transporte de las fábricas a los almacenes son:

	Deposito I	Deposito II
Córdoba	1	2
Sata Fe	3	2

Y los costos de transporte desde los almacenes a los distribuidores son:

	Buenos Aires	Salta	Neuquén
Deposito I	2	3	4
Deposito II	2	5	5

Definiendo a las variables x_{ij} como la cantidad de unidades a enviar desde el nodo i al nodo j , el modelo lineal para este problema es:

$$\begin{aligned}
 \text{Minimizar } Z &= x_{13} + 2x_{14} + 3x_{23} + 2x_{24} + 2x_{35} + 3x_{36} + 4x_{37} + 2x_{45} + x_{46} + x_{47} \\
 x_{13} + x_{14} &= 300 \\
 x_{23} + x_{24} &= 400 \\
 x_{13} + x_{23} - x_{35} - x_{36} - x_{37} &= 0 \\
 x_{14} + x_{24} - x_{45} - x_{46} - x_{47} &= 0 \\
 x_{35} + x_{45} &= 350
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x_{36} + x_{46} &= 250 \\
 x_{37} + x_{47} &= 100 \\
 x_{ij} &\geq 0 \text{ para toda } i \text{ y toda } j
 \end{aligned}$$

Modelo Matemático General

Formulación general del modelo:

x_{ij} = flujo del nodo i al nodo j

$$\begin{aligned}
 \text{Minimizar } Z &= \sum_{(i,j)} c_{ij} x_{ij} \\
 \sum_k x_{jk} - \sum_k x_{kj} &= L_j \quad j = 1, 2, \dots, n \quad (1) \\
 0 &\leq x_{ij} \leq U_{ij} \quad \forall i, \forall j
 \end{aligned}$$

Donde (1) representa que el flujo total que sale menos el flujo total que entra es igual a la oferta del nodo.

Además si:

$L_j < 0 \Rightarrow$ nodo de demanda

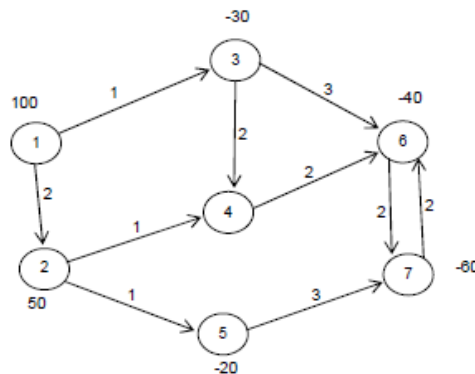
$L_j > 0 \Rightarrow$ nodo de oferta

$L_j = 0 \Rightarrow$ nodo de transbordo

El modelo supone que la oferta total = demanda total y $c_{ij} \geq 0$

Si todos los L_{ij} y U_{ij} son enteros, el problema tendrá siempre una solución óptima con valores enteros.

Ejemplo de Aplicación



Se puede observar que hay distintos tipos de nodos, algunos son sólo emisores de flujo, algunos reciben y emiten y otros son típicamente de transbordo.

Cuando el número que aparece sobre el nodo es positivo, significa que se trata de una oferta y cuando es negativo, de una demanda de ese nodo. Algunas veces en lugar de diferenciar la oferta de la demanda por su signo, se hace a través de flechas que entran o salen del nodo o vértice. Los números que aparecen sobre los arcos representan a los costos del transbordo o transporte.

El objetivo del PL para resolver este problema es de mínimo y que tendremos una variable para cada arco de la red y una restricción para cada nodo. En el caso de haber capacidades para los arcos tendríamos también una restricción por cada arco que tenga capacidad.

Para plantear cada restricción, la forma más fácil es hacer:

flujo que entra al nodo (incluida la oferta en su caso) – flujo que sale al nodo (incluida la demanda en su caso) = 0

$$\begin{aligned} \text{Minimizar } & 2x_{12} + x_{13} + x_{24} + x_{25} + 2x_{34} + 3x_{36} + 2x_{46} + 3x_{57} + 2x_{67} + 2x_{76} \\ & 100 - x_{13} - x_{12} = 0 \\ & 50 + x_{12} - x_{24} - 5 = 0 \\ & x_{13} - 30 - x_{34} - x_{36} = 0 \\ & x_{24} + x_{34} - x_{46} = 0 \\ & x_{36} + x_{46} + x_{76} - 40 - x_{67} = 0 \\ & x_{25} - x_{57} + 20 = 0 \\ & x_{57} - x_{67} - 60 - x_{16} = 0 \\ & \forall x_{ij} \geq 0 \end{aligned}$$

Para poder resolverlo se debe dejar en el primer miembro de cada igualdad todo lo que sea variable y en el segundo todo lo que sea constante.

Comentario con respecto a las variable de los problemas

Las variables de los problemas de transporte, asignación y transbordo deben ser enteras, más aún, las variables de un problema de asignación pueden asumir sólo valores 0 ó 1. Es importante aclarar en este punto, que debido a la estructura particular de las restricciones en este tipo de problemas, si todas las ofertas y las demandas son enteras, las variables serán enteras y en el caso de asignación serán 0 ó 1. Esto es así ya que todos los coeficientes de las restricciones son iguales a 0 ó 1 y por lo tanto en la operatoria de simplex sólo habrá sumas y restas.

Problema de Flujo máximo

Algunos problemas tienen como objetivo determinar la circulación máxima de algún tipo de bien a través de una red que posee un único nodo de entrada o “nodo fuente” y un único nodo de salida o “nodo destino”. Es el caso, por ejemplo, de un oleoducto para el que se desea determinar la circulación máxima posible de petróleo por unidad de tiempo. En este problema no intervienen costos, sin embargo la cantidad de flujo por unidad de tiempo en cada arco está limitada por restricciones de capacidad, por ejemplo el diámetro de los oleoductos. En los nodos no se especifican capacidades de flujo, el único requerimiento en ellos es que para cada nodo, a excepción del nodo fuente y del nodo destino, debe darse la relación de equilibrio:

Flujo que sale = flujo que entra al nodo

Si llamamos nodo 1 al fuente y el nodo n al destino, el problema consiste en:

maximizar f
 sa

$$\sum_j x_{ij} - \sum_j x_{ji} = \begin{cases} f, & \text{si } i = 1 \\ -f, & \text{si } i = n \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

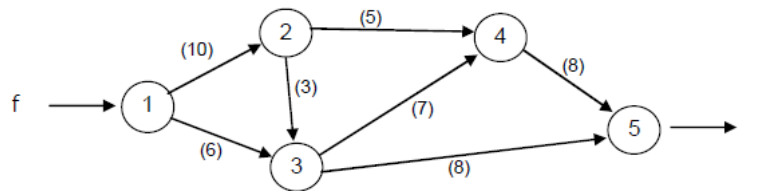
$$0 \leq x_{ij} \leq U_{ij} \quad \forall ij \text{ de la red}$$

x_{ij} = flujo por unidad de tiempo a través del arco (i,j) .

f es una variable que representa el flujo total que circula a través de la red por unidad de tiempo, es igual al flujo por unidad de tiempo que sale de la fuente y además es igual al flujo por unidad de tiempo que entra al nodo n. El objetivo consiste en maximizar esa cantidad y las U_{ij} simbolizan las capacidades de los arcos por unidad de tiempo.

Ejemplo de Aplicación

Consideremos la siguiente red



La red tiene un solo nodo de entrada y un solo nodo de salida. El problema consiste en encontrar la máxima cantidad de flujo por unidad de tiempo, que puede circular a través de esta red, desde la fuente hasta el destino. La cantidad de flujo por unidad de tiempo en cada arco está limitada por restricciones de capacidad, que están representadas entre paréntesis, además en este problema no intervienen costos.

Es decir que el objetivo será maximizar f , esta variable representará el flujo de circulación y tendremos además una variable para cada arco de la red y una restricción para cada nodo.

Al realizar el planteo del PL se debe respetar la condición de equilibrio en cada nodo y de capacidad de cada arco, con lo cual el PL será:

maximizar f
 sa

$$\begin{aligned} x_{12} + x_{13} &= f \\ x_{12} - x_{23} - x_{24} &= 0 \\ x_{23} + x_{13} - x_{34} - x_{35} &= 0 \\ x_{24} + x_{34} - x_{45} &= 0 \\ x_{35} + x_{45} &= f \\ x_{12} &\leq 10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_{13} &\leq 6 \\x_{23} &\leq 3 \\x_{24} &\leq 5 \\x_{34} &\leq 7 \\x_{35} &\leq 8 \\x_{45} &\leq 8 \\\forall x_{ij} &\geq 0\end{aligned}$$

Árbol de expansión mínima

Unidad 7: Programación y control de Proyectos

Definición de Proyecto Complejo

Definiremos que un proyecto complejo se caracteriza por:

- Está formado por un número, frecuentemente grande, de actividades o tareas.
- Cada una de esas tareas puede tener otra u otras que son sus precedentes.
- Para cada una de las actividades se conocen sus precedentes.
- Cada actividad tiene asociada una duración o tiempo de ejecución.
- Diremos que el Proyecto está terminado cuando se hayan ejecutado todas las actividades que lo integran.

Representación de proyectos complejos como una red

Podemos decir que un proyecto complejo está caracterizado por un conjunto de elementos (las actividades) y una relación binaria entre ellas (la relación de precedencia). Surge así como idea inmediata la posibilidad de representarlo como una red, donde el conjunto X será el conjunto de las actividades y la relación U será la relación de precedencia entre ellas.

Otra forma de representar un proyecto complejo en un grafo, es mediante el Método de los Arcos Actividades o Método Americano, en el cual las actividades se grafican en los arcos de la red, representando los vértices situacionales o etapas del proyecto.

Método de camino Crítico

Las técnicas desarrolladas para encontrar información relacionada con el tiempo mínimo necesario para la terminación de un proyecto complejo, son conocidas como Métodos de Camino Crítico.

El desarrollo de este método se realiza a partir de los tiempos de duración de las actividades que forman el proyecto, esto es, si los mismos son tiempos conocidos o aleatorios.

Caso en que la duración de las actividades es un tiempo cierto

Hipótesis 1: es posible efectuar un listado de todas las actividades que forman el Proyecto, conociendo para cada una de ellas cuál o cuáles son sus precedentes (cuando existan). Por lo tanto podemos, una vez listadas las mismas numerarlas y referirnos a ellas, en general, como **actividad i** o **actividad i-ésima** ($i=1, 2, \text{etc.}$)

Hipótesis 2: el tiempo de realización de cada es un número exactamente conocido (expresado en alguna unidad de tiempo adecuada- hora, día, semana, etc) al que llamaremos su **duración**. A la duración de la actividad i-ésima la simbolizaremos por $D(i)$ o D_i .

Hipótesis 3: el objetivo del administrador del proyecto es terminarlo en el tiempo más corto posible. Es decir se impone la condición de que se desea minimizar la duración total del proyecto.

Conociendo el listado de todas las actividades y las relaciones de precedencia, será posible construir la red asociada al mismo, en la que cada vértice representará una actividad, y las relaciones de precedencia serán representadas por los arcos.

Convendremos, aunque esto no es imprescindible, en agregar dos vértices adicionales (que no representan actividades), a los que llamaremos vértice Inicio y vértice Fin. Del vértice Inicio partirán arcos dirigidos a todos los vértices asociados con actividades que no son precedentes de ninguna otra (actividades finales). A estos dos vértices adicionales les asociaremos una duración nula.

$$D_0 = 0$$

$$D_n = 0$$

Definimos en símbolos para la actividad i-ésima:

i: código asociado a la actividad.

D_i : duración de la actividad.

MI_i : momento de inicio más temprano posible de la actividad.

MF_i : momento de finalización más temprano posible de la actividad

MI_i^* : momento de inicio más tardío permisible de la actividad

MF_i^* : momento de finalización más tardío permisible de la actividad.

i	D_i
MI_i	MF_i
MI_i^*	MF_i^*

Cuando decimos “momento más temprano posible”, nos referimos a que resulta materialmente imposible comenzar la actividad antes de ese momento, considerando las relaciones de precedencia y las duraciones de las actividades.

Cuando decimos “momento más tardío permisible”, tenemos en cuenta las relaciones de precedencia y la condición de que nos hemos impuesto de finalizar el proyecto en el menor tiempo posible.

Calculo del tiempo mínimo de finalización del proyecto

Podemos considerar que cualquier camino que una los vértices Inicio y Fin, representará una secuencia de actividades consecutivas. Como todas las actividades deben estar realizadas para que se considere que el proyecto ha sido concluido, el mismo no podrá estar terminado mientras no se ejecuten todas las secuencias de actividades representadas por los caminos que unen el vértice Inicio con el Fin.

Si simbolizamos por $\hat{C}$ al conjunto de todos los caminos que unen dichos vértices, tendremos que la duración total del proyecto tendrá como cotas inferiores a:

$$DT \geq \sum_{i \in \mu} D_i \quad \forall \mu \in \hat{C}$$

En consecuencia, existirán tantas cotas inferiores para DT como caminos incluidos en $\hat{C}$. Por lo tanto, el menor valor posible para DT será la mayor de esas cotas inferiores, es decir:

$$DT = \max_{\mu \in \hat{C}} \sum_{i \in \mu} D_i$$

Al camino que determina dicho máximo se lo denomina **camino crítico (μ^*)**, siendo muy importante su identificación, pues sobre las actividades que lo forman, las que llamaremos **actividades críticas**, deberemos establecer un estricto control, ya que cualquier demora que se produzca en las mismas afectará la duración total del proyecto.

- Momento de Inicio más Temprano Posible

Comenzamos asignando al momento de inicio del proyecto (vértice Inicio) el valor cero.

$$MI_0 = 0$$

El momento de inicio más temprano de las actividades siguientes, se calcula recurrentemente, como el *máximo* de los momentos más tempranos de terminación de todas sus predecesoras inmediatas.

$$MI_i = \max MF_k \quad k \in \Gamma^{-1}(i)$$

Donde, el máximo se lo toma para todos los valores de k que representen a las actividades precedentes inmediatas de la i .

- Momento de Finalización más Temprano Posible

$$MF_i = MI_i + D_i$$

Siendo para a actividad inicial:

$$MF_0 = 0$$

Si consideramos que el vértice Fin tiene asociado un número “n” y dado que su duración es cero ($D_n = 0$), la duración total mínima (DT) del proyecto será:

$$DT = MI_n = MF_n$$

Obtenida la duración total mínima del proyecto y mediante un procedimiento similar al realizado, pero comenzando desde la actividad Fin hacia Inicio, deberemos hacer una revisión desde la última actividad, hacia el comienzo de la red.

- Momento de Finalización más Tardío Permisible

Como el objetivo es minimizar la duración total del proyecto, el momento más temprano de finalización del proyecto coincide con el momento más tardío de finalización.

$$MF_n^* = MI_n = MF_n = DT$$

Partiendo del vértice final, se calculan recurrentemente, los momentos de inicio y finalización más tardíos, de cada actividad.

El momento de finalización más tardío de una actividad es el *mínimo* de los elementos más tardíos de inicio de todas las actividades que le siguen inmediatamente:

$$MF_i^* = \min MI_r^* \quad r \in \Gamma(i)$$

Donde, el mínimo se lo toma para todos los valores de r que representen a las actividades inmediatas siguientes a la i .

- Momento de Inicio más Tardío

$$MI_i^* = MF_i^* - D_i$$

Asimismo podemos expresar, por todo lo analizado con anterioridad que:

$$MI_0 = MF_0 = MI_0^* = MF_0^* = 0$$

$$MI_n = MF_n = MI_n^* = MF_n^* = DT$$

Actividades Críticas

Las actividades que no admiten demoras en su ejecución, son llamadas **actividades críticas**. Cumplen con la condición:

$$MI_i = MI_i^* \wedge MF_i = MF_i^*$$

Al camino formado por estas tareas se lo conoce como camino crítico, lo simbolizamos por μ^* y es el **camino de valor máximo** que une el vértice Inicio con el vértice Fin.

Holguras o Márgenes de las Actividades

Una vez determinado el plazo de finalización de un proyecto, calcular las holguras de cada actividad como medio de obtener mayor información sobre cada una de ellas y ver la influencia que, una modificación en sus tiempos tiene sobre la duración total del proyecto o sobre las actividades siguientes.

- Holgura o Margen Total

Es el tiempo en que se puede retrasar una actividad sin modificar el momento de finalización del proyecto. Se calcula:

$$MT_i = MF_i^* - MF_i = MI_i^* - MI_i$$

- Holgura o Margen Libre

Es el tiempo en que se puede retrasar una actividad sin afectar el momento de inicio de la actividades siguientes. Se calcula como:

$$ML_i = \min(MI_r - MF_r) \quad r \in \Gamma(i)$$

Donde r representa a todas las actividades inmediatas siguientes a la actividad i .

Además podemos observar que, para toda actividad i , se verificará:

$$MT_i \geq ML_i \geq 0$$

Como propiedades importantes de estos márgenes, con relación a que una actividad sea o no crítica, podemos mencionar:

$$i \text{ es una actividad crítica} \leftrightarrow MT_i = 0$$

$$i \text{ es una actividad crítica} \rightarrow ML_i = 0$$

O lo que es lo mismo:

$$MT_i = 0 \leftrightarrow i \text{ es una actividad crítica} \rightarrow ML_i = 0$$

Observemos que estas propiedades no excluyen la posibilidad que una actividad no crítica tenga $ML=0$.

Caso en que la duración de las actividades son variables aleatorias

Ocorre con frecuencia que existe bastante incertidumbre sobre cuáles serán los tiempos de las actividades. En este caso, supondremos que la duración de cada actividad (D_i) es una variable aleatoria, la cual sigue alguna distribución de probabilidad, conocida o no. Como consecuencia, la duración total del proyecto será también una variable aleatoria.

En la teoría se han propuesto formulas para el cálculo de las medias y varianzas de las D_i cuando no se conoce su distribución de probabilidad, como así también para determinar la distribución de probabilidad de DT , mediante un conjunto de hipótesis simplificadoras que frecuentemente no se explicitan ni se fundamentan adecuadamente.

Hipótesis 1: es posible efectuar un listado de todas las actividades que constituyen el Proyecto, indicando con claridad para cada una de ellas cuál o cuáles son sus precedentes (cuando existan). Por lo tanto podremos, una vez listadas las mismas, numerarlas y referirnos a ellas en general como actividad i o actividad i -ésima ($i=1,2,3,\dots,n$).

Hipótesis 2: el tiempo de realización de cada actividad es una variable aleatoria, a la que simbolizaremos por D_i ($i=1,2,3,\dots,n$).

Hipótesis 3: cada variable aleatoria D_i tiene como dominio de variación un intervalo finito $[a_i, b_i]$.

Hipótesis 4: las variables aleatorias D_i son unidireccionales, pudiendo estimarse tanto la moda m_i , como así también los valores mínimos y máximos que las variables pueden asumir, es decir, pueden estimarse a_i y b_i (para $i=1,2,3,\dots,n$).

Hipótesis 5: de las variables aleatorias D_i que se desconocen su distribución de probabilidad, se considerará que la misma es tal que se media o Esperanza matemática $E(D_i)$ y su Varianza $V(D_i)$ se pueden calcular mediante las siguientes formulas:

$$E(D_i) = \frac{a_i + 4a_i + b_i}{6}$$

$$V(D_i) = \left(\frac{b_i - a_i}{6} \right)^2$$

Formulas correspondientes a la media y la varianza de una distribución Beta con parámetros $p+q=6$

Hipótesis 6: que el camino crítico, calculado a partir de las $E(D_i)$, considerando a estos tiempos como si fueran tiempos constantes exactamente conocidos, es el camino crítico que se presentará en toda realización particular del proyecto, independientemente de los valores que en cada caso puedan asumir las variables aleatorias D_i . Esta hipótesis permite afirmar que el tiempo total del proyecto es la variable

aleatoria $DT = \sum D_i$, donde el sumatoria se extiende a todos los valores i asociados con las “actividades críticas”. Esta hipótesis ha sido la más crítica y es evidentemente falsa en la mayoría de los proyectos.

Hipótesis 7: las variables aleatorias D_i son independientes entre si. Esto, conjuntamente con la hipótesis anterior y bajo las condiciones establecidas en el Teorema Central del límite, permiten afirmar que DT es una variable aleatoria normal, con media igual a la suma de las medias de las D_i asociadas a las “actividades críticas” y con varianza igual a la suma de las varianzas de esas mismas actividades.

$$DT \sim N \left[\sum_{i \in \mu^*} E(D_i); \sum_{i \in \mu^*} V(D_i) \right]$$

Determinación del tiempo mínimo esperado de finalización del proyecto

Cuando trabajamos con tiempos de ejecución aleatorios, debemos calcular para cada tarea, su duración esperada $E(D_i)$ y su varianza $V(D_i)$, ya sea a partir del conocimiento de su distribución de probabilidad o de aceptar la hipótesis 5.

Si desconocemos la distribución de probabilidad de estas variables aleatorias (hipótesis 5), lo cual ocurre en la mayoría de los proyectos nuevos, se define para cada actividad, un tiempo de realización *optimista* (a_i), un tiempo normal (m_i) y uno *pesimista* (b_i).

Luego trabajamos sobre la red de la misma forma a lo explicitado en el caso de duraciones conocidas, aclarando que, lo que determinaremos será, en lugar de la duración total mínima del proyecto, la *duración total mínima esperada* (en el sentido de esperanza Matemática y la Varianza correspondiente).

$$\overline{DT} = \max_{\mu \in \mathcal{C}} \sum_{i \in \mu} E(D_i) = \sum_{i \in \mu^*} E(D_i)$$

$$V(DT) = \sum_{i \in \mu^*} V(D_i)$$

Una vez calculado $\overline{DT}$ y $V(DT)$, es necesario realizar un análisis posterior, con el fin de evaluar probabilísticamente el tiempo de terminación del proyecto. Para ello se trabaja con el supuesto establecido en la hipótesis 7, calculando por ejemplo, la probabilidad que el proyecto se retrase cierto plazo establecido previamente, con respecto al valor medio, o bien determinar el tiempo de finalización para un nivel de confianza dado.

Caso en que la duración de las actividades depende de los recursos asignados

En este caso la duración de cada actividad es una variable que depende de los recursos asignados. Asimismo supondremos que esos recursos pueden ser medidos monetariamente, y por lo tanto consideraremos que la duración (D_i) de cada actividad es una función de los recursos de los fondos que le asignemos, de tal manera que cuando más recursos dispongamos para una tarea, menor será su duración.

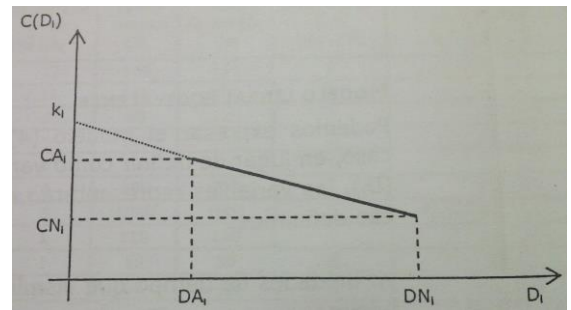
Llamaremos **costo directo de la actividad** a los fondos destinados para su ejecución y supondremos que la duración es una función lineal decreciente de dicho costo, o lo que es equivalente, que el costo directo de cada actividad será una función lineal decreciente de la duración que planificaremos para la misma. Esto

será cierto para valores de D_i comprendidos dentro del intervalo formado por un tiempo mínimo posible (al que se lo suele denominar duración acelerada o de quiebre y simbolizaremos por DA_i) y un tiempo máximo admisible por encima del cual una mayor duración no disminuye su costo (al que denominaremos duración normal y que simbolizaremos por DN_i), es decir:

$$DA_i \leq D_i \leq DN_i$$

Observemos que ahora D_i (duración de la actividad i-ésima) es una *variable*, mientras que en los casos anteriores D_i representa un parámetro conocido o la Esperanza Matemática, respectivamente.

Podemos graficar la relación Costo Directo-Duración de una actividad i cualquiera, de la forma establecida en el grafico siguiente:



Donde, la función de costo directo es válida sólo entre la duración normal y la duración acelerada.

De esta forma, podemos expresar analíticamente el costo directo de una actividad $C(D_i)$ como fusión de su duración programada (D_i):

$$C(D_i) = k_i - c_i D_i \quad \forall D_i \in [DA_i, DN_i]$$

Simbolizaremos por CA_i el costo total directo de la actividad i, cuando D_i adopta su valor mínimo DA_i (y al que llamaremos costo acelerado o de quiebre) y por CN_i al costo total directo de la actividad i, cuando D_i asume su mayor valor posible DN_i (al que denominaremos costo normal de la actividad i). Por lo tanto, podemos expresar:

$$CA_i = k_i - c_i \cdot DA_i$$

$$CN_i = k_i - c_i \cdot DN_i$$

Despejando de estas dos ecuaciones c_i (costo de reducción de la actividad i por unidad de tiempo) tenemos que:

$$c_i = \frac{CA_i - CN_i}{DN_i - DA_i}$$

El problema que se plantea es, dado un plazo de terminación del proyecto (T), determinar cuál es la duración de cada actividad, que minimice el costo total directo del mismo.

Una manera de resolver este problema, es trabajar manualmente sobre la red reduciendo de a una unidad de tiempo por vez, analizando en cada caso cual actividad critica conviene reducir, teniendo en cuenta su costo de reducción. Esta forma de operar resulta sumamente lenta para proyectos con muchas actividades.

Otra forma de trabajar, aconsejable cuando el proyecto es grande, es planteando un modelo de Programación Lineal. Este modelo, permitirá calcular la duración de cada actividad cuando se fija un plazo

de finalización (T), teniendo en cuenta el costo de reducción asociado a cada una, de for a de lograr realizar el proyecto al mínimo costo total directo.

Unidad 8: Gestión de Inventario

Introducción

El objetivo de la administración de inventarios, es determinar reglas que puedan aplicarse para reducir al mínimo los costos relacionados con el mantenimiento de existencias de mercadería y al mismo tiempo poder cumplir con la demanda.

Se han desarrollado varios métodos que permiten determinar estas reglas ante diferentes situaciones.

Estos modelos responden a las siguientes preguntas:

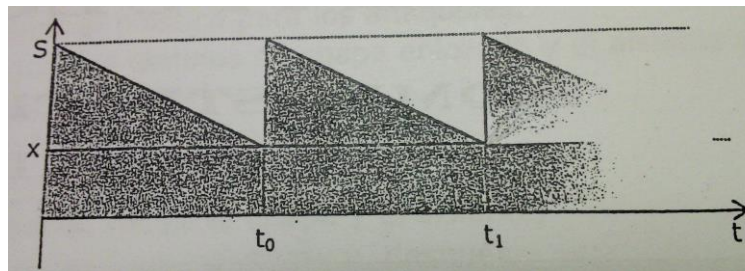
¿Cuánto se debe pedir de un producto?

¿Cuándo se debe hacer el pedido?

Como cada modelo de inventario contempla una realidad diferente, al momento de analizar un determinado problema, en primer lugar se lo debe caracterizar adecuadamente para así poder seleccionar el modelo correcto.

Para analizar las políticas de administración de inventarios, usaremos algunos gráficos que representan el comportamiento del stock.

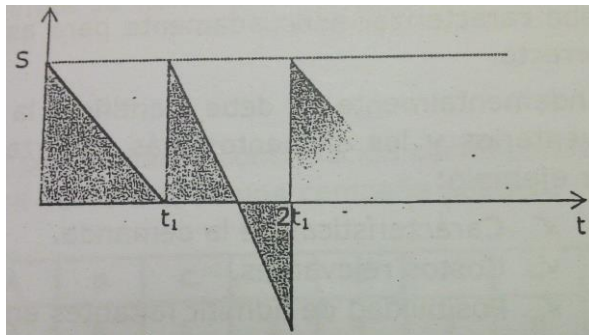
Observando la siguiente figura:



En los momentos $0, t_0, t_1$ se obtienen S unidades almacenadas, luego a medida que pasa el tiempo esa cantidad va disminuyendo. La oportunidad en que deben realizarse los pedidos está determinada por un nivel mínimo de inventario x , llamado **punto de renovación de pedido o de nivel de reorden**. Este nivel de inventario nos indica el momento de realización del pedido, lo que hace que la periodicidad sea variable.

La cantidad fija que se repone q estará dada por $S - x$, la cual ingresa en forma instantánea. Este es un sistema de administración de pedidos por cantidades fijas por periodos variables; tiene la ventaja de evitar que se produzcan faltantes de stock, pero es difícil prever el momento en que se debe efectuar el pedido.

Otra política típica es el de la siguiente figura:



En este caso, sabemos exactamente el momento en el que hay que hacer un pedido (t_1, t_2), sin embargo la cantidad a pedir dependerá del stock existente en ese momento. Es decir que se realizan pedidos en periodos de tiempo fijos, pero con cantidades variables.

El inconveniente de este modelo es que pueden presentarse rupturas o faltantes en el inventario, que pueden no ser convenientes.

Con respecto a los elementos a considerar al momento de seleccionar el modelo adecuado, además de la política de inventario, debemos contemplar:

- *Características de la demanda:* la demanda puede ser:
 - Determinista: implícitamente se está suponiendo que ella es perfectamente conocida y se da a una tasa constante en el tiempo.
 - Aleatoria: podrá corresponder a una variable discreta o continua.
- *Costos relevantes:*
 - Costo de pedido: al emitir una orden de pedido se incurre en diversos gastos. Se trata de un costo fijo, es decir independientemente del número de unidades pedidas o fabricadas.
 - Costo de almacenamiento: el hecho de tener mercadería almacenada produce un costo que comúnmente se llama **costo de conservación o de almacenamiento**, y que generalmente se expresa por unidad de producto y para el periodo total de análisis o por unidad de producto y por unidad de tiempo.
 - Costo de ruptura o agotamiento: se produce una ruptura de stock cuando la demanda supera la cantidad de mercadería en inventario. Cuando se produce una ruptura, puede ocurrir que ésta quede como pedido pendiente, en cuyo caso la mercadería se entregará cuando se disponga nuevamente de stock, o puede suceder que la venta se pierda. En cualquier caso una ruptura produce un costo, llamado **costo de agotamiento o de ruptura**. Este costo, suele medirse por unidad de producto y para el periodo total de análisis o al igual que el de almacenamiento, por unidad de producto y por unidad de tiempo.
- Retraso en el ingreso de los pedidos: debe tenerse en cuenta el periodo que transcurre entre el momento de hacer el pedido (o iniciar un lote de producción) y aquel en el cual está disponible la mercadería. La mercadería puede ingresar en forma instantánea, en cuyo caso se dice que el **periodo de adelanto (τ)** es cero. De lo contrario, puede ocurrir que este periodo sea distinto de cero pero perfectamente conocido (determinista) o que sea aleatorio.

- Modalidad de ingreso del pedido: puede suceder que el pedido ingrese al almacén en un solo lote o en forma parcial a lo largo de un periodo de tiempo.
- Precio de producto: se deben tener en cuenta aquellos casos en los que el precio del producto varía según el tamaño del pedido.

Definición de simbología a utilizar

T: periodo de análisis

N: demanda total en el periodo de análisis.

t: unidad de tiempo

h: demanda en la unidad de tiempo o tasa de demanda.

S: nivel máximo de stock.

q: cantidad a pedir o tamaño del lote (de producción o compra)

t_1 : periodicidad de efectuar los pedidos.

τ : tiempo que transcurre entre el momento de realización del pedido y su ingreso al almacén. También conocido como periodo de adelanto o de reaprovisionamiento.

v: cantidad de pedidos a efectuar en el periodo de análisis T.

Cs: costo de almacenar una cantidad de producto en la unidad de tiempo.

Cp: costo de efectuar un pedido o iniciar un lote de producción.

Cr: costo de ruptura por unidad de producto y por unidad de tiempo.

Cf: costo por unidad de producto faltante al final del periodo de análisis

Ce: costo por unidad de producto excedente o sobrante al final del periodo.

CT: costo total variable de la política de inventario.

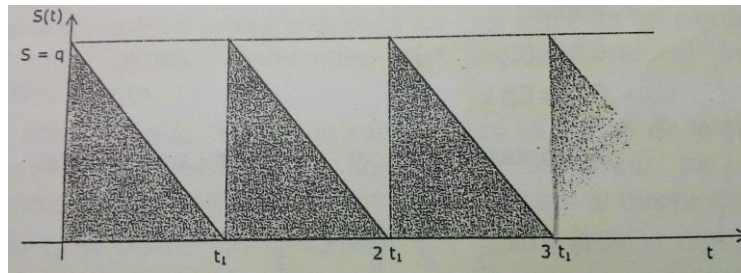
Modelo 1 de Universo cierto o modelo sin ruptura

Modelo también conocido como modelo de la Cantidad Económica de Pedido (CEP). Es un modelo encuadrado dentro de los modelos de universo cierto o determinístico, esta característica se realiza a partir de que se considera la demanda como una cantidad conocida.

Supuestos del Modelo

1. La demanda es conocida y se produce a una tasa constante en el tiempo.
2. No se permiten rupturas de stock.
3. El volumen de pedido es constante.
4. Se emite una orden de pedido cuando el inventario llega a cero.
5. El pedido se recibe instantáneamente, es decir que el periodo de adelanto es cero.
6. La mercadería se recibe en un solo lote.
7. El horizonte de tiempo es infinito y continuo.
8. El costo del producto es constante, no importa la cantidad que se pida.
9. Los costos se consideran constantes en el horizonte de tiempo.

Los costos relevantes en este modelo son: el *costo de emisión de la orden de pedido* (C_p) y el *costo de mercadería almacenado* (C_s).



Desarrollo del modelo

El objetivo de este modelo es determinar la cantidad óptima de pedido (q^*), de manera que se minimicen los costos totales (CT) y se cumpla con la demanda del producto (N).

Las variables que nos interesan:

q = cantidad a pedir o tamaño del lote.

t_1 = periodicidad de los pedidos.

v = cantidad de pedidos a realizar en el periodo de análisis T.

Dado que la tasa de demanda (h) es constante por unidad de tiempo, podemos establecer las siguientes relaciones entre las variables:

$$h = \frac{N}{T} = \frac{q}{t_1}; \quad t_1 = \frac{Tq}{N}; \quad v = \frac{N}{q} \quad (1)$$

El costo total variable puede expresarse como la suma del costo total variable de hacer los pedidos y del costo total variable de almacenamiento.

(Costo total variable) = (Costo total de pedido) + (costo total de almacenamiento)

Donde:

(Costo total de pedido) = (Costo total de hacer un pedido) (nº de pedidos a realizar en el periodo total)

$$\left(\begin{array}{l} \text{Costo total del} \\ \text{almacenamiento} \end{array} \right) = \left[\left(\begin{array}{l} \text{Costo de conservacion} \\ \text{por unidad de producto} \\ \text{y unidad de tiempo} \end{array} \right) \left(\begin{array}{l} \text{Inventario promedio} \\ \text{en un periodo} \end{array} \right) \left(\begin{array}{l} \text{subperiodo} \\ \text{de analisis} \end{array} \right) \right] \left(\begin{array}{l} \text{número de} \\ \text{periodos} \end{array} \right)$$

Para la construcción del modelo teórico, procedemos de la siguiente forma:

- 1) Se construye la función objetivo que queremos minimizar, esta es una función de costo total variable (CT), teniendo en cuenta que los costos relevantes son C_s y C_p .

$$CT = CT_s + CT_p \quad (2)$$

Donde:

$$CT_s = \left(C_s \frac{q}{2} t_1 \right) v$$

$$CT_p = C_p v$$

Reemplazando a v y t_1 por sus iguales según (1)

$$CT_s = C_s \frac{q}{2} \frac{Tq}{N} \frac{N}{q} = C_s \frac{q}{2} T$$

$$CT_p = C_p v = C_p \frac{N}{q}$$

Reemplazando en (2) obtenemos el CT en función de la variable q :

$$CT = C_s \frac{Tq}{2} + C_p \frac{Tq}{N} \quad (3)$$

- 2) Se calcula el valor de q^* , es decir la cantidad a pedir que minimice la función de CT. Como CT es una función continua y derivable, aplicamos las condiciones de máximos y mínimos relativos para funciones de una variable.

$$\frac{\partial CT}{\partial q} = 0$$

$$\frac{\partial CT}{\partial q} = \frac{C_s T}{2} - \frac{C_p N}{q^2} = 0 \quad (4)$$

$$\frac{C_s T}{2} = \frac{C_p N}{q^2}$$

$$q^2 = \frac{2 C_p N}{C_s T}$$

$$q^* = \sqrt{\frac{2 C_p N}{C_s T}}$$

Para determinar si el valor obtenido de q^* corresponde a un mínimo o máximo de la función CT, calculando la derivada segunda:

$$\frac{\partial^2 CT}{\partial q} = \frac{2 C_p N}{q^3} \quad (5)$$

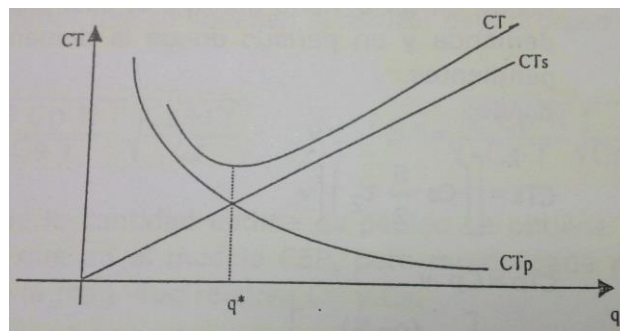
Observando (5), podemos afirmar que para valores positivos de q , la derivada segunda será positiva y corresponde a un mínimo de la función. Además el hecho que sea positiva para cualquier valor positivo mínimo encontrado es a su vez un mínimo absoluto.

Conociendo el valor óptimo de q , podemos reemplazar en (3) y obtener el $CT(q^*)$:

$$CT(q^*) = C_s T \frac{\sqrt{\frac{2 C_p N}{C_s T}}}{2} + \frac{C_p N}{\sqrt{\frac{2 C_p N}{C_s T}}} = \sqrt{2 C_p N T C_s}$$

Relación entre CTs y CTp

A partir de (4) podemos deducir que: “en el valor óptimo de q , se verifica que el costo total de almacenamiento se iguala al costo total de hacer pedidos”. Situación que podemos observar:



Podemos observar una de las características de la función de costo total variable de este modelo, que es la de ser relativamente poco sensible para variaciones cercanas al tamaño del lote óptimo.

Modelo 2: Universo cierto o modelo con ruptura

En muchas situaciones puede ser redituable permitir faltantes o rupturas de stocks, ya que en estos casos, el periodo de tiempo que transcurre entre pedidos se alarga. Esto hace que el número de pedidos en el periodo total sea menor, con lo cual el costo total de pedidos se reduce. Además, el costo total del almacenamiento también disminuye, ya que el nivel de inventario es menor al permitir faltantes o rupturas. No obstante, se produce en estos casos un costo por la falta de mercadería, que debe ser considerado. Lo que se pretende es equilibrar los costos de ruptura, que son crecientes, con los costos decrecientes de pedidos y almacenamiento.

Supuestos del modelo

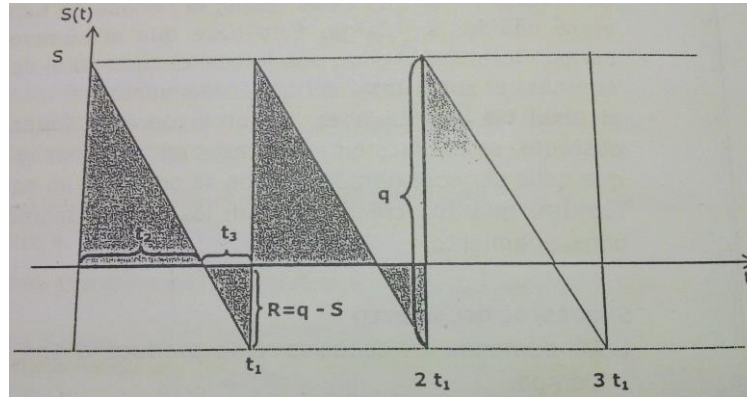
- 1) La demanda es conocida y se produce a una tasa constante en el tiempo.
- 2) Se permite rupturas o faltantes de stock. (* diferencia con modelo 1)
- 3) El volumen de pedido es constante.
- 4) El pedido se recibe instantáneamente, es decir que el periodo de adelanto es cero.
- 5) La mercadería se recibe en un solo lote.
- 6) El horizonte de tiempo es infinito y continuo.
- 7) El costo de producto es constante, no importa la cantidad que se pida.
- 8) Los costos se consideran constantes en el horizonte de tiempo.
- 9) La demanda que se produce cuando no hay stock no se pierde, se lo toma como pedidos pendientes que se satisfacen al llegar el reabastecimiento. (* diferencia con modelo 1)
- 10) Las q unidades que llegan con cada pedido se tratan de la siguiente manera: se destinan $(q - S)$ unidades a satisfacer los pedidos pendientes y las S unidades restantes se destinan al nuevo ciclo. (* diferencia con modelo 1)
- 11) El ciclo t_1 se divide en dos partes t_2 y t_3 . Durante el tiempo t_2 se dispone de mercadería para atender la demanda y durante t_3 se anotan los requerimientos para satisfacerlos cuando llegue el próximo pedido. (* diferencia con modelo 1)

Los costos que se consideran relevantes para este modelo son:

C_s = costo de mantener una unidad en inventario por unidad de tiempo.

C_p = costo de pedido.

C_r = costo de tener una unidad como pedido pendiente por unidad de tiempo.



Desarrollo del modelo

Las variables que nos interesa determinar son:

q = cantidad a pedir o tamaño del lote.

t_1 = periodicidad de los pedidos.

v = cantidad de pedidos a realizar en el periodo de análisis T .

t_2 = tiempo durante el cual existe mercadería en el almacén.

t_3 = tiempo en el cual no existe mercadería en el almacén o lo que es lo mismo, hay rupturas de stock.

Establecemos algunas relaciones entre las variables:

$$v = \frac{N}{q}; \quad h = \frac{N}{T} = \frac{q}{t_1} = \frac{S}{t_2} = \frac{q - S}{t_3};$$

de donde:

$$t_1 = \frac{Tq}{N}; \quad t_2 = \frac{TS}{N}; \quad t_3 = \frac{T(q - S)}{N}$$

Para la construcción del modelo teórico, procedemos de la siguiente manera:

- 1) Se construye la función de costo total variable (CT) teniendo en cuenta que los costos relevantes son C_s , C_p y C_r .

$$CT = CT_s + CT_p + CT_r \quad (2)$$

Las funciones de costos anteriores se construyen de manera análoga a las del modelo CEP, considerando que ahora el subperiodo de análisis se divide en un periodo durante el cual existe mercadería para atender la demanda y un periodo donde la demanda se mantiene como pedidos pendientes.

$$CT_s = \left[\left(C_s \frac{S}{2} t_2 \right) \right] v$$

$$CT_p = C_p v$$

$$CT_r = \left[Cr \frac{(q-s)}{2} t_3 \right] v$$

Reemplazando a v , t_1 , t_2 y t_3 por sus iguales según las relaciones establecidas en (1)

$$CT_s = C_s \frac{S}{2} \frac{TS}{N} \frac{N}{q} = C_s \frac{TS^2}{2q}$$

$$CT_p = C_p v = C_p \frac{N}{q}$$

$$CT_r = \left[Cr \frac{(q-S)}{2} \frac{T(q-S)}{N} \right] \frac{N}{q} = Cr \frac{T(q-S)^2}{2q}$$

Reemplazando en (2) obtenemos el CT en función de las variables q y s :

$$CT = C_s \frac{TS^2}{2q} + C_p \frac{N}{q} + Cr \frac{T(q-S)^2}{2q}$$

- 2) Para obtener el valor de q y S se procede de la misma forma que lo hicimos en el modelo anterior, solo en este caso hay que tener en cuenta que CT es una función de dos variables, por lo que se deberá aplicar las condiciones de máximos y mínimos relativos para este tipo de funciones, es decir:

$$\frac{\partial CT}{\partial q} = 0; \quad \frac{\partial CT}{\partial S} = 0;$$

El valor de q y S , obtenidos al despejar, verifican un mínimo si:

$$\frac{\partial^2 CT}{\partial q^2} > 0; \quad \frac{\partial^2 CT}{\partial S^2} > 0; \quad y \quad |H| = \left(\frac{\partial^2 CT}{\partial q^2} \frac{\partial^2 CT}{\partial S^2} \right) - \left(\frac{\partial^2 CT}{\partial q \partial S} \right)^2 > 0$$

Los valores óptimos que se obtienen al realizar este proceso de cálculo son:

$$q^* = \sqrt{\frac{2 CP N}{C_s T}} \sqrt{\frac{C_s + Cr}{Cr}} \quad y \quad S^* = \sqrt{\frac{2 CP N}{C_s T}} \sqrt{\frac{Cr}{C_s + Cr}}$$

Observemos que la cantidad óptima de pedido se obtiene ahora, de la misma manera que el modelo CEP, pero multiplicada por un factor que depende de la magnitud relativa Cr y Cs .

Cuando mayor sea el costo de mantenimiento de inventario con respecto al costo de los pedidos pendientes, conviene mantener un nivel de inventario más bajo y por el contrario, cuanto mayor importancia tenga el costo por faltante, el nivel de inventarios será más alto y menor la ruptura.

De acuerdo a esto, a medida que aumenta el costo de ruptura de lote óptimo de este modelo se acerca al valor calculado con el modelo CEP.

También puede observarse que, siempre que la situación lo permita, es conveniente utilizar el modelo con agotamientos planeados, ya que este produce un costo total menor que usando el modelo CEP.

Relación entre el modelo 1 y el modelo 2 de universo cierto.

Si observamos los valores óptimos de ambos modelos, podemos ver que:

- ✓ En el modelo 1 $\rightarrow q = S$
- ✓ En el modelo 2 $\rightarrow q \neq S$

En S del segundo modelo, aparece el término $\sqrt{\frac{Cr}{Cs+Cr}}$, el cociente bajo el signo de radicación se llama **tasa de ruptura (ρ)**, y es justamente este término el que hace la diferencia entre el inventario máximo en ambos modelos.

Vamos a analizar qué ocurre con la tasa de ruptura a medida que el costo de ruptura aumenta, para ello tomamos límite para $Cr \rightarrow \infty$:

$$\lim_{Cr \rightarrow \infty} \frac{Cr}{Cs + Cr}$$

Esto es una indeterminación que se resuelve aplicando L'Hospital

$$\lim_{Cr \rightarrow \infty} \frac{Cr}{Cs + Cr} = 1$$

Con lo cual podemos afirmar que la relación que existe entre ambos modelos es la siguiente: *“el modelo 1 es un caso particular del modelo 2, cuando el costo de ruptura es inmensamente alto”*. Es decir que, cuando el costo de ruptura es muy grande ($Cr \rightarrow \infty$), el modelo 2 se transforma en el modelo 1, que justamente no admite rupturas porque tiene un costo imposible de afrontar.

Nivel de reorden y stock de seguridad

Cuando analizamos el modelo sin ruptura (CEP) trabajamos con los supuestos:

- ✓ Se admite una orden de pedido cuando el nivel de inventario llega a cero.
- ✓ El pedido se recibe instantáneamente, es decir que el periodo de adelanto (τ) es cero.

Pero en algunos casos transcurre un lapso de tiempo entre el momento de realizar el pedido y el momento en que éste ingresa al almacén, llamado **periodo de adelante o de reabastecimiento**. Esto trae como consecuencia la necesidad de fijar un *nivel de reorden distinto a cero*.

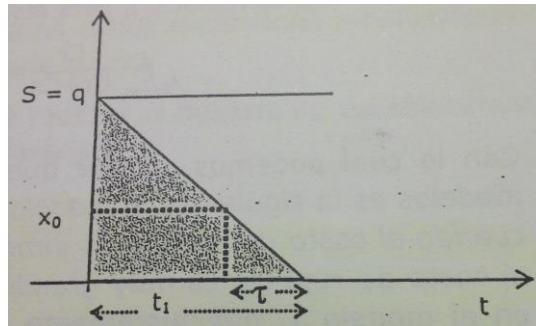
Si recordamos que definimos como **nivel de reorden** al nivel de inventario que indica el momento de realizar el pedido, estaremos de acuerdo en que este nivel de inventario debe ser suficiente para atender a la demanda en el periodo τ , dado que la mercadería no ingresa instantáneamente.

Se pueden presentar las siguientes situaciones:

1. Que τ sea determinista.
En este caso será suficiente que fijemos un nivel de reorden igual a la demanda (m) en el periodo τ . Como hemos supuesto que la tasa de demanda (h) es conocida y constante. Entonces el nivel de reorden (x) será:

$$x_0 = m = h \cdot \tau$$

Gráficamente



2. Que τ sea aleatorio con distribución de probabilidad conocida.
 Con τ aleatorio, no podremos fijar como nivel de reorden a la demanda en τ , ya que como a este periodo lo hemos supuesto aleatorio, entonces la demanda también lo será.
 Si trabajamos con el supuesto de que τ se distribuye normal con media igual a $\bar{\tau}$ y desviación estándar igual a σ_{τ} , tendremos que m también tendrá una distribución normal, con una media igual a $\bar{m}$ y un desvío igual a σ_m .
 Es decir que si fijamos como nivel de reorden a la demanda media en τ , el 50% de las veces nos quedaremos sin stock.

Lo que nos interesa es establecer un nivel de reorden (x) que nos proporcione una cierta confianza de que, durante el periodo τ , este nivel x de inventario no será excedido por la demanda. Esto es:

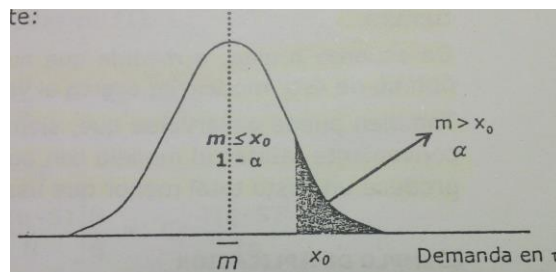
$$P(m > x) = \alpha$$

Donde α es un nivel de probabilidad que nosotros fijamos y que debe ser suficientemente pequeño, esto es lo mismo que:

$$P(m \leq x) = 1 - \alpha$$

Siendo $1 - \alpha$ nuestro nivel de confianza.

Gráficamente el nivel de reorden x que permite un nivel de confianza de $1 - \alpha$ es el siguiente:



Como hemos supuesto de que τ y por lo tanto m siguen una distribución normal, entonces, dado un nivel de confianza $1 - \alpha$, podremos determinar el nivel de reorden como sigue:

$$z_{1-\alpha} = \frac{x - \bar{m}}{\sigma_m}$$

En consecuencia:

$$x_0 = \bar{m} + z_{1-\alpha} \sigma_m$$

Donde:

$$m = h \cdot \bar{\tau}$$

$$\sigma_m = h \cdot \sigma_{\tau}$$

Podemos observar que ahora el nivel x está formado por m , mas una cierta cantidad representada por $z_{1-\alpha} \sigma_m$. Esta cantidad se llama *stock de seguridad*, y tiene como función cubrir los excesos de la demanda real, por encima de la demanda media, en el periodo de retardo.

Modelo de reabastecimiento Uniforme

Al analizar los modelos 1 y 2 de universo cierto, hemos supuesto que cada orden de producción ingresa al almacén de un solo lote. Consideramos ahora que al colocar una orden, las piezas van ingresando al inventario a una tasa constante durante un cierto periodo de tiempo. Esta tasa, a la cual se fabrica el producto, debe ser mayor que la tasa de demanda; de lo contrario no se podría cumplir con la demanda.

Supuestos del modelo

1. La demanda es conocida y se produce a una tasa constante en el tiempo llamado h .
2. El lote se produce a una tasa de producción conocida de a unidades por unidad de tiempo.
3. Los bienes ingresan al almacén a una tasa constante a que debe ser mayor a la tasa de demanda h , de otra manera no existiría inventario, es decir $a > h$.
4. No se permite rupturas de stock.
5. El volumen del lote de producción (q) es constante.
6. Se emite una orden de pedido cuando el nivel de inventario llega a cero.
7. El costo de producción es constante y no depende del número de unidades del lote.

Los costos relevantes son:

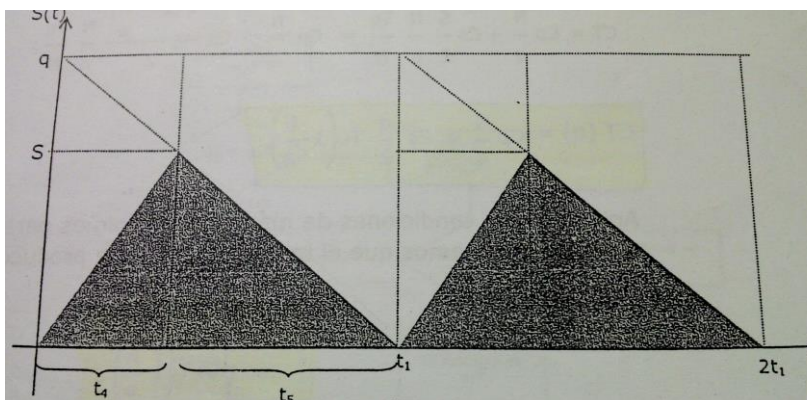
- ✓ Costo de emisión de la orden de producción (C_p)
- ✓ Costo de mantener almacenada una unidad de producción en una unidad de tiempo (C_s)

Estos costos se consideran constantes en el horizonte de tiempo.

Observar que la periodicidad de efectuar los pedidos (t_1) se divide en dos tiempos, el tiempo durante el cual ingresa y se consume mercadería (t_4) y el tiempo durante el cual solamente se consume (t_5), es decir:

$$t_4 + t_5 = t_1$$

Durante el periodo de reabastecimiento (t_4), el inventario crece con una tasa igual a la diferencia entre las tasas de demanda y abastecimiento.



Desarrollo del modelo

Se desarrolla el modelo del lote de producción a partir de una función de costo total que contempla el costo de almacenamiento, más el costo total de preparación de la producción, de manera similar a la desarrollada en el primer modelo.

Considerando que:

Durante t_4 la mercadería se produce a una tasa a , por lo que al final de este periodo se habrá completado la producción del lote completo q , es decir:

$$\begin{aligned} q &= a t_4 & \rightarrow & t_4 = q/a \\ t_1 &= t_4 + t_5 & \rightarrow & t_5 = t_1 - t_4 \end{aligned}$$

Debido a que durante el periodo t_4 ingresa y sale mercadería, la tasa a la cual se acumula el inventario es $(a - h)$ por lo que el stock máximo será:

$$S = (a - h)t_4 \quad \rightarrow \quad t_4 = \frac{q}{a} \rightarrow \quad S = q \left(1 - \frac{h}{a}\right)$$

Recordando que la función de costo total es igual al costo total de pedir más el costo total de almacenar, para este modelo será:

$$CT = C_p \frac{N}{q} + \left(C_s \frac{S}{2} t_4 + C_s \frac{S}{2} t_5 \right) \frac{N}{q} ;$$

$$CT = C_p \frac{N}{q} + C_s \frac{S}{2} \frac{N}{q} (t_4 + t_5) = C_p \frac{N}{q} + C_s \frac{S}{2} \frac{N}{q} t_1 ;$$

$$CT = C_p \frac{N}{q} + C_s \frac{S}{2} \frac{N}{q} T = C_p \frac{N}{q} + C_s \frac{q(1 - \frac{h}{a})}{2} \frac{N}{q} T ;$$

$$CT(q) = C_p \frac{N}{q} + C_s \frac{q}{2} T \left(1 - \frac{h}{a}\right)$$

El tamaño del lote de producción será:

$$q^* = \sqrt{\frac{2 C_p N}{C_s T \left(1 - \frac{h}{a}\right)}}$$

Si comparamos este modelo con reabastecimiento uniforme con primer modelo, podemos observar que se realizan pedidos más grandes y los costos son menores. Esto es así, por que durante el periodo t_4 algunas unidades que se reciben se distribuyen inmediatamente, lo cual reduce los costos de almacenamiento.

AL igual que el primer modelo, para el tamaño óptimo del lote de producción, los costos totales se igualan.

Modelo con descuento por compras en cantidad

Los modelos 1 y 2 de universo cierto trabajan bajo el supuesto que el precio de producción o adquisición del producto era constante e independiente del tamaño del lote. Ocurre frecuentemente que los proveedores ofrecen descuentos si los pedidos son suficientemente grandes. Por ejemplo, supongamos que:

- Si el pedido es entre 0 y q_1 unidades, el precio unitario es p_1
- Si el pedido es entre q_1 y q_2 unidades, el precio unitario es p_2
- Si el pedido es entre q_2 y q_3 unidades, el precio unitario es p_3

Donde el precio unitario va disminuyendo a medida que se incrementa el tamaño del lote.

Es decir:

$$q_1 < q_2 < q_3 \quad \text{y} \quad p_1 > p_2 > p_3$$

Esta condición, obliga a que se incorpore el precio del producto en la función de costo total variable. Teniendo en cuenta que al ser el precio discontinuo, el CT también lo será, por lo tanto no podremos utilizar el cálculo diferencial para encontrar el punto óptimo.

En estos casos, también suele ocurrir que el costo de almacenamiento deja de ser constante, porque generalmente una parte de este costo está en relación directa con el costo del producto, es decir que:

$$Cs = a + b p_i$$

La función de costo total variable en este modelo se calcula de la siguiente forma:

CT = CT_p + CT_s + demanda total valuada según el precio del producto.

$$CT_{(q,p_i)} = \left[Cp + Cs \frac{q}{2} t_1 + qp_i \right] v$$

$$CT_{(q,p_i)} = Cp \frac{N}{q} + (a + b p_i) \frac{q}{2} t_1 \frac{N}{q} + q p_i \frac{N}{q}$$

Reemplazando a $t_1 = \frac{Tq}{N}$ y operado:

$$CT_{(q,p_i)} = Cp \frac{N}{q} + (a + b p_i) \frac{Tq}{2} + p_i N$$

Esta función no es continua porque p_i no lo es. Para cada valor de p_i existirá una función de costo total, la que dependerá sólo de q . Así para el caso de tres precios:

$$CT_{(q,p_i)} = Cp \frac{N}{q} + (a + b p_1) \frac{Tq}{2} + p_1 N \quad \text{si } 0 \leq q \leq q_1$$

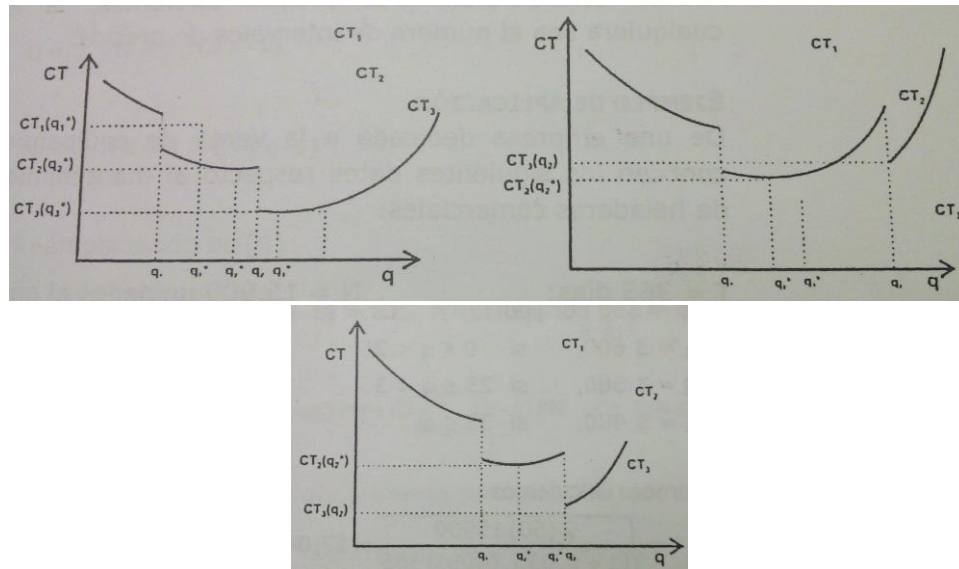
$$CT_{(q,p_i)} = Cp \frac{N}{q} + (a + b p_2) \frac{Tq}{2} + p_2 N \quad \text{si } q_1 \leq q \leq q_2$$

$$CT_{(q,p_i)} = Cp \frac{N}{q} + (a + b p_3) \frac{Tq}{2} + p_3 N \quad \text{si } q_2 \leq q \leq q_3$$

En cada función de costo total variable podremos calcular:

$$q_i^* = \sqrt{\frac{2 C_p N}{(a + b p_i) T}}$$

Observemos gráficamente como puede modificarse el valor óptimo de acuerdo al intervalo de precios y a la estructura de la función de CT:



Primer modelo de universo aleatorio

Todos los modelos de inventario que tratamos hasta ahora requieren que la demanda se conozca con certeza. Sin embargo, en muchas situaciones nos enfrentamos a problemas en los cuales la demanda se describe mejor a través de una variable aleatoria.

En este modelo se considera un único periodo de análisis con una demanda probabilística. Esta situación se da generalmente cuando los productos son perecederos o de temporada. (ej: vendedor de diarios que debe decidir cada día cuantos diarios comprar).

Según la naturaleza del artículo a considerar, la demanda puede calificarse de continua o discreta. Sin embargo el tratamiento conceptual es el mismo, por esta razón frecuentemente se resuelven en forma discreta problemas que tienen una demanda continua.

Supuestos del modelo

Supondremos que se desea hacer una compra al inicio de un periodo predeterminado, para satisfacer una demanda aleatoria que se presentará durante dicho periodo.

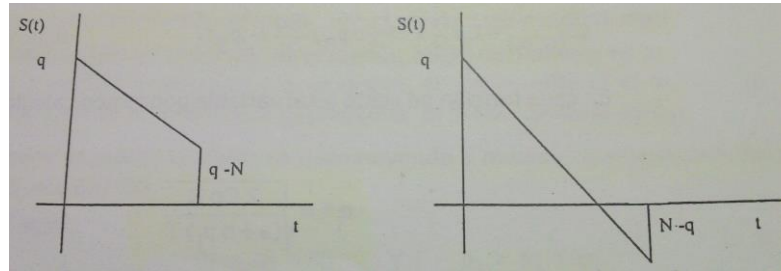
Los costos a considerar en este modelo son:

C_e = costo por cada unidad de producto excedente al final del periodo.

C_f = costo por cada unidad de producto faltante al final del periodo.

El costo de pedido no se considera ya que se pide una única vez en el periodo.

El criterio de optimización que se utiliza es el de minimizar el valor esperado del costo total.



Desarrollo del modelo

Para determinar la cantidad óptima a pedir en cada periodo se deben estimar:

1. La distribución de probabilidad de la demanda.
2. C_e = costo por unidad excedente y C_f = costo por unidad faltante.
3. Identificar la cantidad óptima de pedido (q^*) de manera tal que:

- Si la demanda es una variables discreta:

$$P(N \leq q - 1) < \frac{C_f}{C_e + C_f} < P(N \leq q^*)$$

- Si la demanda es una variable continua:

$$P(N \leq q^*) = \frac{C_f}{C_e + C_f}$$

Segundo modelo Aleatorio

Supuesto del modelo

1. Demanda (N) es una variable aleatoria discreta con distribución de probabilidad (PN) conocida.
2. Costos relevantes:
 - C_s = costo de mantener una unidad en el inventario por unidad de tiempo
 - C_r = costo por unidad de ruptura y por unidad de tiempo.
3. Periodo único de análisis $T=t_1$
4. El comportamiento de la demanda acumulada hasta el momento t (y en consecuencia el inventario) es lineal.

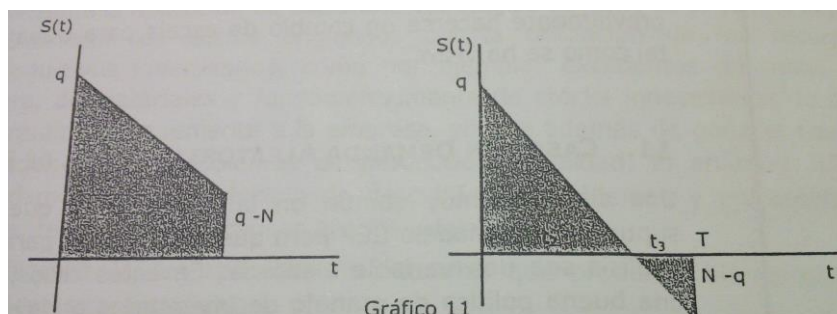


Gráfico 11

Siendo:

$S(t)$: mercadería almacenada en el momento t .

$q = S(0)$: volumen de pedido.

t_2 = periodo de tiempo durante el cual existe inventario.

t_3 = periodo de ruptura.

La función de costo total variable al final del periodo (CT) será:

$$CT(q) = \begin{cases} C_s \frac{[q + (q - N)]}{2} T = C_s \left(q - \frac{N}{2} \right) T; & \text{Si } N < q \\ C_s \frac{q}{2} + C_r \left(\frac{N - q}{2} \right) t_3; & \text{si } N > q \end{cases}$$

La relación que permite calcular el volumen óptimo de pedido:

$$L(q - 1) < \frac{C_r}{C_r + C_s} L(q)$$

Siendo

$$L(q) = P(N \leq q) + \left(q + \frac{1}{2} \right) \sum_{N=q+1}^{\infty} \frac{PN}{N}$$

Planificación de Requerimientos de Materiales (MRP)

A diferencia de los métodos clásicos de gestión de inventario que se aplican a bienes con demanda independiente, no relacionada con otros artículos de nivel superior en la producción y sujeta a condiciones de mercado, M.R.P. es utilizado para programar la producción de bienes con demanda dependiente, frecuentemente discontinua y a saltos irregulares (con lo cual las técnicas clásicas que trabajan con valores medios, resultan ineficaces), estos bienes generalmente están relacionados con otros ítems de un grado de complejidad superior, es decir, no están sujetos a condiciones de mercado.

Es aplicable en contextos de producción en que el producto final esta compuesto por una cantidad grande de componentes y éstos a su vez por subcomponentes, donde las interrelaciones entre ellos son de enorme complejidad. En estos casos no es necesario prever la demanda, sino que esta puede ser calculada casi con certeza a través del *programa maestro de producción*, en el que se indica la cantidad a producir de cada producto y las fechas en que deben estar disponibles.

Además, mediante la *lista de materiales* se pueden conocer cuáles y cuántos son los componentes que integran el producto final, es decir la estructura del mismo, de forma tal que cuando se

necesita de un conjunto de componentes, no puede hacerse de forma aislada el control de cada uno de ellos, si no de manera coordinada con el resto de la producción.

En este contexto, la demanda de los distintos componentes es irregular, discontinua, pero conocida con certeza, tanto en cantidad como en tiempo. El objetivo es disponer del stock necesario, en el momento en que va a ser utilizado. Por eso que en M.R.P. se pone énfasis en el *cuándo pedir*, más que en el cuánto pedir. Sus ventajas toman gran significación cuando la cantidad de ítems y componentes que integran el producto final son grandes.

Sistema de Planificación ABC